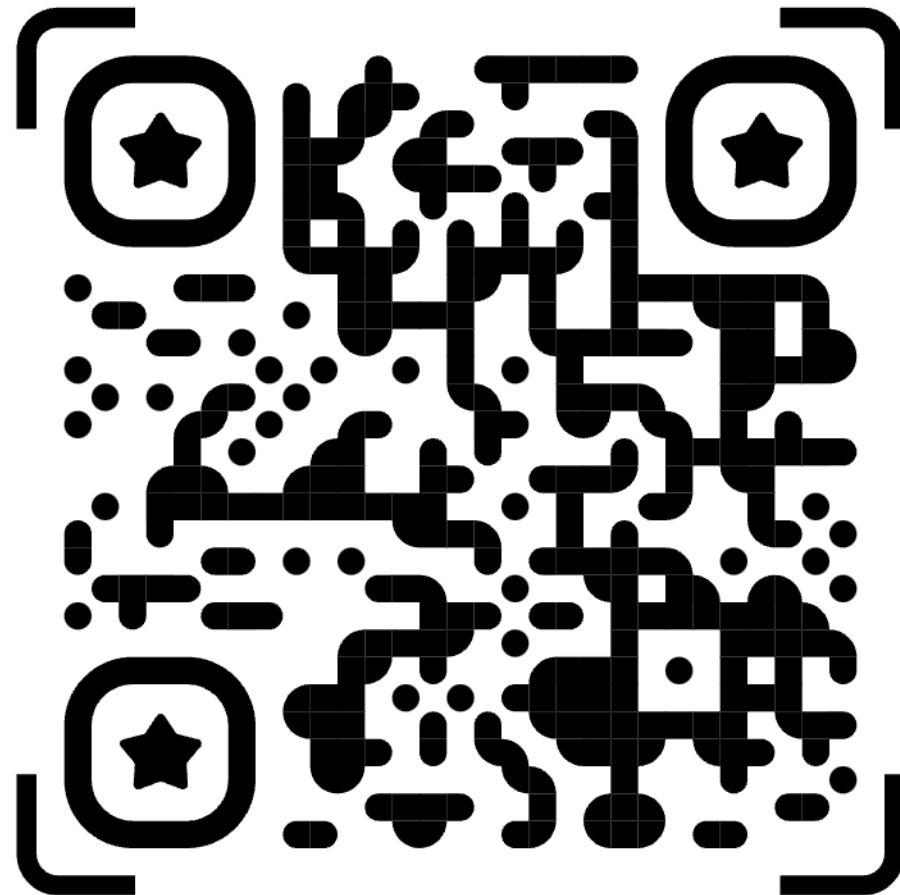




Nhóm hỏi Đáp Votol

Nhóm Zalo Votol



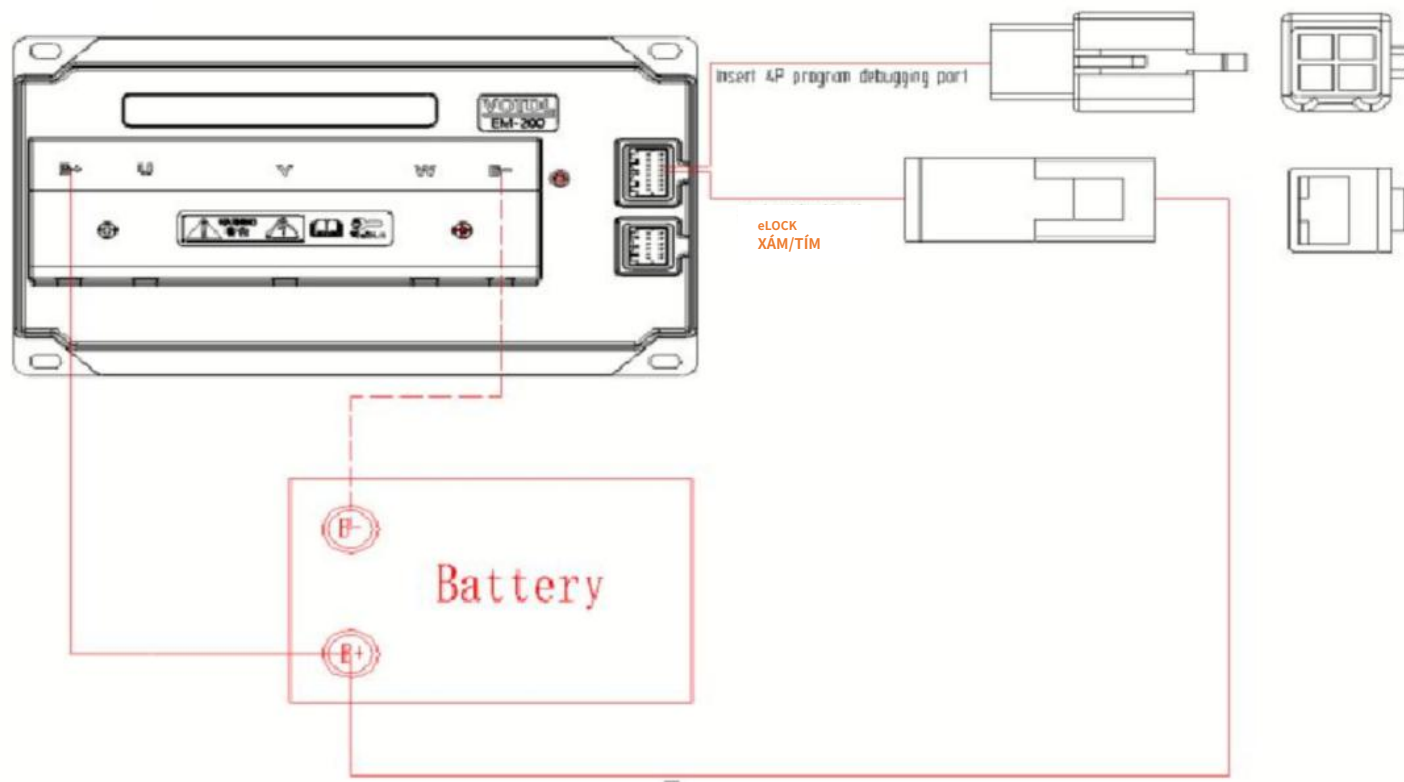
DOWNLOAD: VIN.FAST.ID.VN | VARCHA

1

KẾT NỐI BAN ĐẦU

Để lập trình bộ điều khiển, bạn phải kích hoạt các nguồn điện sau

Bộ điều khiển phải được cấp nguồn bằng đường dây của nhà cung cấp điện (Xám/Tím) với Elock+ (trên 35V) để gỡ lỗi.



VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

SW: 0 HW: 0 buadrate: 115200 ☒ CAN enable ÖĐĨẢ

Basic Settings

Model:

Battery Voltage(V):

Overvoltage(V):

Undervoltage(V):

Soft undervoltage(V):

Undervoltage variation:

Busbar current(A):

Phase current:

throttle voltage set(max. 5.5v)

low protect:

start voltage:

the end of the high:

start setting

start torque:

combinative rate of rise:

rate of decline:

PORT: COM3 OPEN

status: research

connect

param write

import prarm

save prarm

success_count: 0

error_count: 0

Annotations:

- Kích hoạt ô này để lập trình (thực hiện qua CanBus) Tích vào CAN, Bỏ tích cho LIN
- hộp xanh với phiên bản 4.0 thì không cần ✓
- Cài đặt tốc độ giao tiếp 通讯速度设置 CÓ THỂ căn cứ chọn 115200
- Chọn cổng kết nối USB và nhấp vào nút “MỞ” . Nó sẽ chuyển sang trạng thái “ĐÓNG” và sau đó nhấp vào “KẾT NỐI” . Các thông số sẽ hiện ra sau khi kết nối thành công. Nó có thể bật ra kết nối bất thường hoặc không thể kết nối nếu cáp USB không được kết nối tốt hoặc bộ điều khiển không được bật nguồn.
- Nhấn nút này sau khi thực hiện thay đổi các thông số.
- Nhập cấu hình tham số đã lưu (tệp ini).
- Lưu cấu hình tham số đã tạo (tệp bin).

Chỉ ra bộ điều khiển sẽ được lập trình và xác định điện áp danh định của bộ pin.

mô hình từ EM30 đến EM200, tất cả đều có thể được cho

Overvoltage(V):	91,20
Undervoltage(V):	67

Cho biết giá trị tối đa và tối thiểu cho phép (theo thông số pin)

Mặc định +2V cho lựa chọn quá điện áp, trong khi mặc định +1V cho lựa chọn dưới điện áp

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 PAGE2 PAGE3 Display Port Settings

SW: 0 HW: 0 buadrate: 115200 CAN enable

Basic Settings

Model: Battery Voltage(V):

Overvoltage(V): Undervoltage(V):

Soft undervoltage(V): Undervoltage variation:

Busbar current(A): Phase current:

throttle voltage set(max. 5.5v)

low protect start voltage:

the end of the high

start setting

start torque: combinative

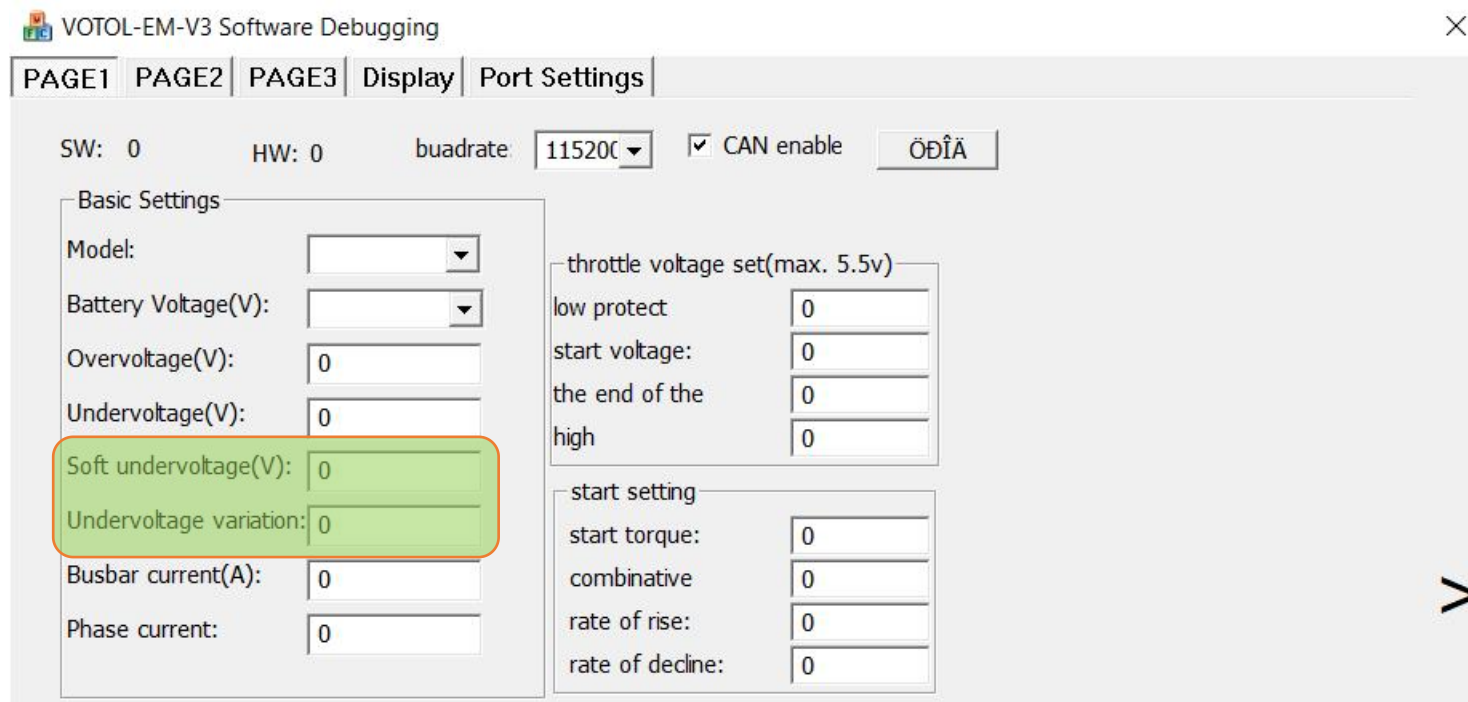
rate of rise: rate of decline:

Chú ý:

- 1, Bộ điều khiển sẽ không xuất ra nếu phát hiện điện áp cao hơn giá trị quá điện áp hoặc thấp hơn giá trị điện áp thấp. Nó sẽ báo mã lỗi tương ứng.
- 2, Giá trị điện áp thấp và quá điện áp phải được đặt theo thông số kỹ thuật của pin để tránh gây nguy hiểm cho tế bào pin và các bộ phận BMS.

Điện áp thấp:

Bộ điều khiển xác định giá trị điện áp hiện tại, cao hơn 3V so với giá trị điện áp thấp của pin. Nếu giá trị điện áp hiện tại thấp hơn giá trị điện áp thấp mềm, đầu ra bộ điều khiển sẽ tắt ngay lập tức để bảo vệ pin.

**Biến đổi điện áp thấp:**

Để tránh điều trị không chính xác vì một phần của người kiểm soát, giá trị của lực căng “thấp áp” sẽ tăng lên để không gây ra sự cố về pin. Bình thường nếu bạn có thị trường 1V, có thể bạn sẽ tăng giá trị nếu queremos có thể an toàn hơn.

Để tránh các phép đo không chính xác của bộ điều khiển, giá trị của điện áp "điện áp thấp" được tăng lên để không gây hư hỏng cho bộ pin. **Thông thường được đặt ở mức 3V,** nhưng có thể tăng giá trị này nếu chúng ta muốn bảo mật hơn.

Busbar current(A):	30
Phase current:	9600

Thanh cái hiện tại



VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

SW: 0 HW: 0 baudrate: 115200 ☒ CAN enable

Basic Settings

Model:

Battery Voltage(V):

Overvoltage(V):

Undervoltage(V):

Soft undervoltage(V):

Undervoltage variation:

throttle voltage set(max. 5.5v)

low protect:

start voltage:

the end of the high:

start setting

start torque:

combinative:

rate of rise:

rate of decline:

Busbar current(A):

Phase current:

Giá trị giới hạn hiện tại của pha

Dòng điện pha = 9600 Giá trị đặc trưng của nó và không có điều chỉnh. Chỉ định giá trị này và không sửa đổi.

VOLTAGE MODEL	EM-30S	EM-50	EM-50S	EM-100	EM-100S	EM-150	EM-150S	EM-20	EM-30
48-60V	33A	45A	50A	85A		120A	150A	200A	400A
72V	33A	45A	50A	85A	100A	120A	180A	200A	400A
84V	30A	45A		80A		120A			
96V		40A		70A		100A		180A	350A

Busbar current(A):

Phase current:

Thanh cái hiện tại

Corriente máxima allowida de alimentación al controlador.

Bộ điều khiển giới hạn 100A (72V)

Điện áp máxima = 72V x 100A = 7200W = 7,20kW

Dòng điện cung cấp tối đa cho phép tối bộ điều khiển. Giới hạn bộ điều khiển là 100A (72V) Công suất tối đa = 72V x 100A = 7200W = 7.20kW

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 PAGE2 PAGE3 Display Port Settings

SW: 0 HW: 0 buadrate: 115200 ☒ CAN enable

Basic Settings

Model:

Battery Voltage(V):

Overvoltage(V):

Undervoltage(V):

Soft undervoltage(V):

Undervoltage variation:

Busbar current(A):

Phase current:

throttle voltage set(max. 5.5v)

low protect

start voltage:

the end of the high

start setting

start torque:

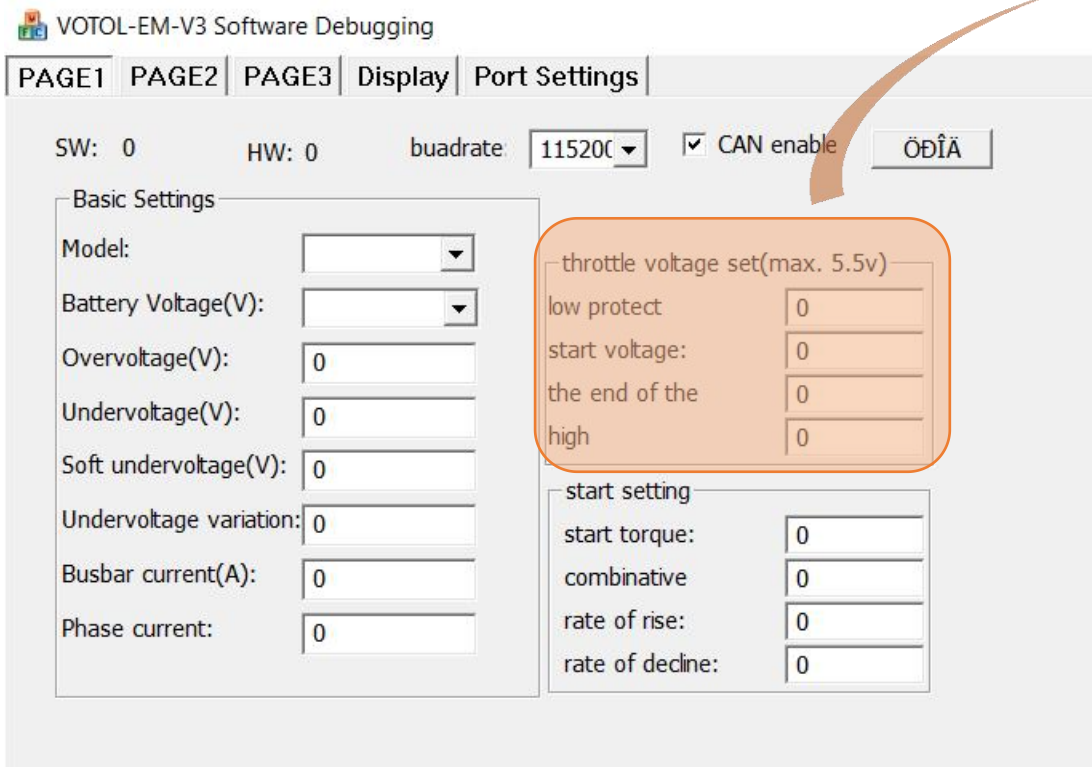
combinative

rate of rise:

rate of decline:

Giá trị giới hạn hiện tại của pha

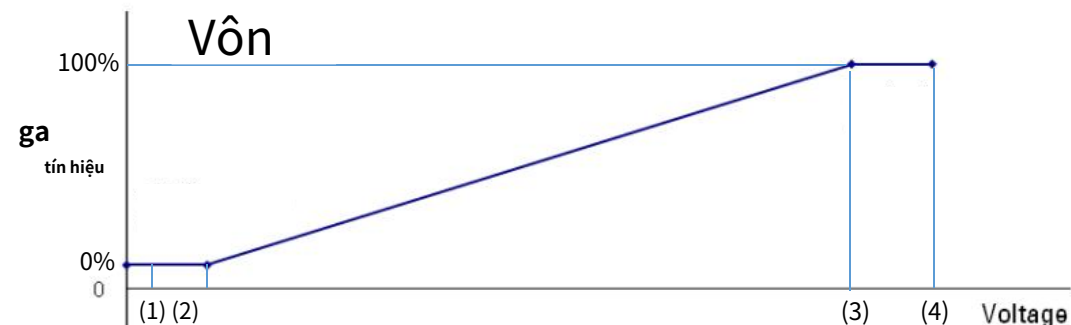
Dòng điện pha = 9600 Giá trị đặc trưng của nó và không có điều chỉnh. Chỉ định giá trị này và không sửa đổi.



throttle voltage set(max. 5.5v)	
low protect	0.3
start voltage:	1.24
the end of the	4.31
high	4.85

Parámetros del acelerador / Thông số ga

- Giá trị bảo vệ thấp:** Si el valor de căng thẳng medido es kém hơn một valor ese, aparece un error en la señal del acelerador (valor muy bajo). Nếu giá trị điện áp đo được thấp hơn giá trị này thì tín hiệu ga xuất hiện lỗi 95 (giá trị quá thấp)
- Điện áp khởi động:** Valor del voltaje a partir del cual el motor comienza a funcionar (sería el punto del 0% del acelerador). Giá trị điện áp mà động cơ bắt đầu hoạt động (đó sẽ là điểm điều tiết 0%).
- Điện áp cuối:** Este valor marca el valor de tensión que establece el 100% acelerador. Tất cả những gì có giá trị căng thẳng vượt trội, sẽ được xem xét 100%. Giá trị này đánh dấu giá trị điện áp thiết lập mức điều tiết 100%. Bất kỳ giá trị điện áp nào cao hơn sẽ tiếp tục được coi là 100% (Giới hạn trên của giá trị hiệu dụng tốc độ, điện áp giá trị tốc độ tối đa.)
- Giá trị bảo vệ cao:** Cuando el valor de Tension sobrepasa este valor, aparece un error en la señal del acelerador (valor muy alto). Khi giá trị điện áp vượt quá giá trị này, sẽ xuất hiện lỗi ở tín hiệu ga (giá trị quá cao).



VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 PAGE2 PAGE3 Display Port Settings

SW: 0 HW: 0 buadrate: 115200 CAN enable ☒

Basic Settings

Model:

Battery Voltage(V):

Overvoltage(V):

Undervoltage(V):

Soft undervoltage(V):

Undervoltage variation:

Busbar current(A):

Phase current:

throttle voltage set(max. 5.5v)

low protect:

start voltage:

the end of the high:

start setting

start torque:

combinative:

rate of rise:

rate of decline:

Bắt đầu điều chỉnh cài đặt

- **Momen khởi động:** Thông số mô-men xoắn khi khởi động, thường được đặt bằng 0 và không thay đổi.
- **Mô-men xoắn kết hợp:** Tham số độ trễ khởi động, phạm vi là 0-350. Giá trị càng lớn thì ảnh hưởng của độ trễ khởi động càng rõ ràng.
- Hai tham số trên có hiệu quả đối với **động cơ giữa với bánh răng**
- **tỉ lệ tăng:** Độ dốc gia tốc, phạm vi là 10-255, giá trị càng lớn thì khả năng tăng tốc càng nhanh.
- **tỉ lệ suy giảm:** Độ dốc giảm tốc, giá trị phạm vi 10-200, giá trị càng lớn thì tốc độ giảm càng rõ ràng và quán tính của tay cầm nổi lỏng cũng giảm.

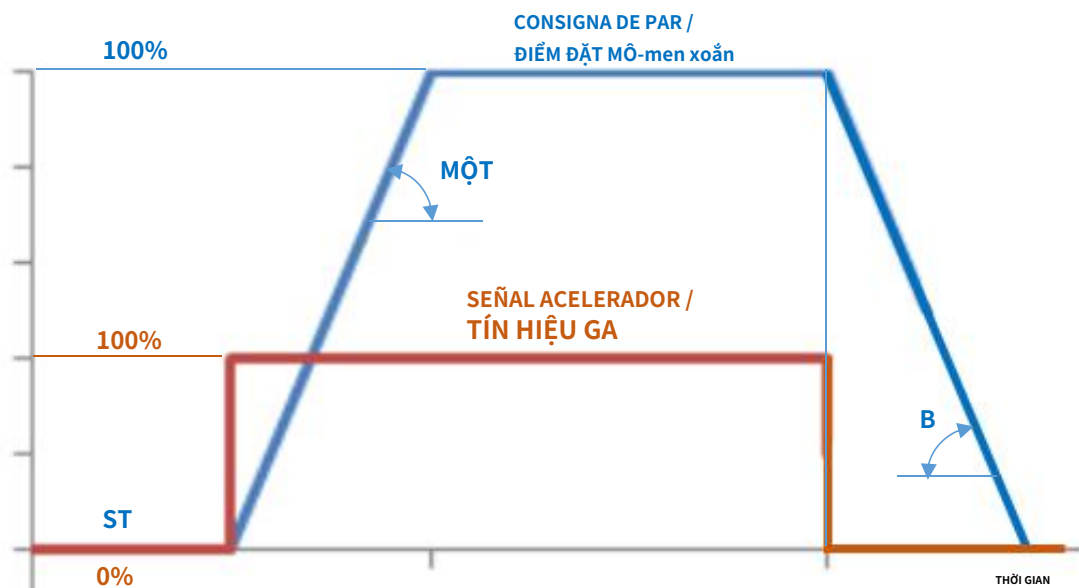
start setting

start torque:

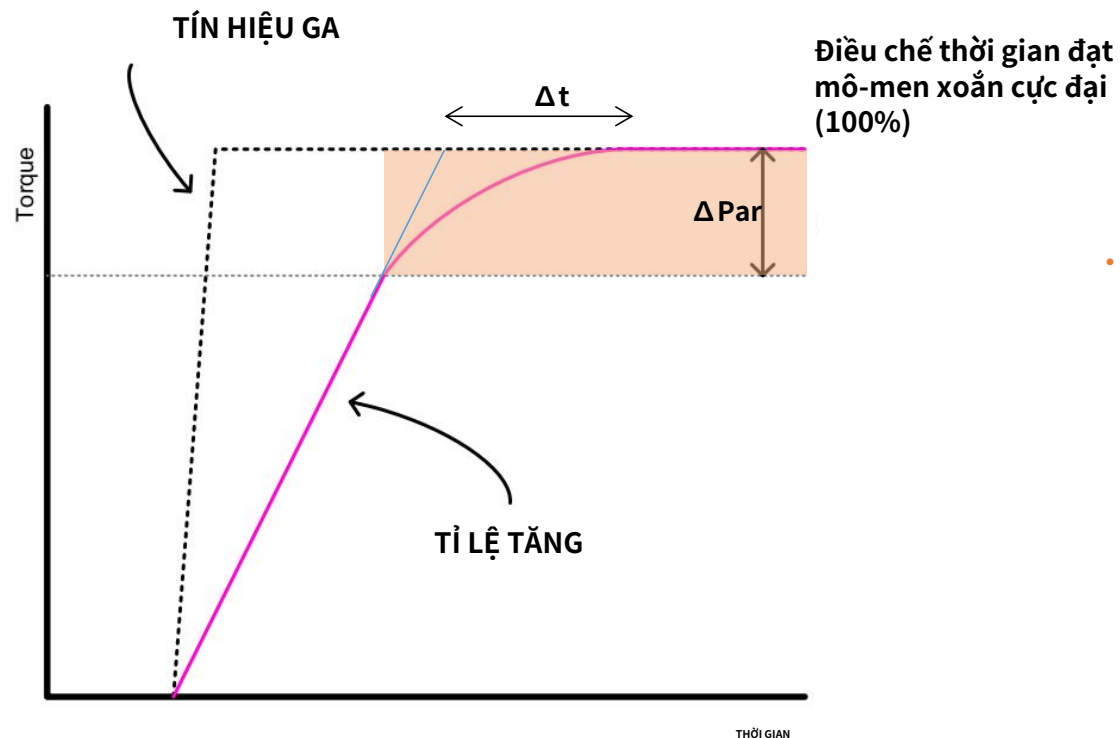
combinative:

rate of rise:

rate of decline:



- ST = Tốc độ tăng mô-men xoắn khởi động = $\tan(A)$
- Phạm vi điều chỉnh / Phạm vi điều chỉnh = 10-250
- Một thị trường đang nghỉ việc, más rápida es la respuesta (más rápido se alcanzará la consigna de par). Độ dốc càng lớn thì phản hồi càng nhanh (đạt điểm đặt mô-men xoắn càng nhanh)
- Tỷ lệ suy giảm = $\tan(B)$
- Phạm vi điều chỉnh / Phạm vi điều chỉnh = 10-200
- Một thị trường đang nghỉ việc, más rápida es la respuesta (más rápido se alcanzará la consigna de par). Độ dốc càng lớn thì phản hồi càng nhanh, tốc độ nhả tay lái giảm nhanh hơn (đạt điểm đặt mô-men xoắn càng nhanh)



- mô-men xoắn kết hợp
 - Ồ Phạm vi điều chỉnh / Phạm vi điều chỉnh = 0-350
 - Ồ Khi giá trị tăng lên, cần nhiều thời gian hơn để đạt được điểm đặt mô-men xoắn cực đại. Bằng cách này, hoạt động của động cơ, về mặt gia tốc, được làm trơn tru.
 - Ồ Nếu giá trị 0 được chỉ định, điều đó có nghĩa là không có sự điều biến, do đó độ dốc được xác định là Tốc độ tăng được tuân theo cho đến khi đạt đến điểm đặt mô-men xoắn.

Giới hạn hiện tại (A)=Giá trị điều chỉnh cho phép động cơ ăn uống tốt hơn. Giá trị dòng điện lớn nhất cho phép cung cấp cho động cơ

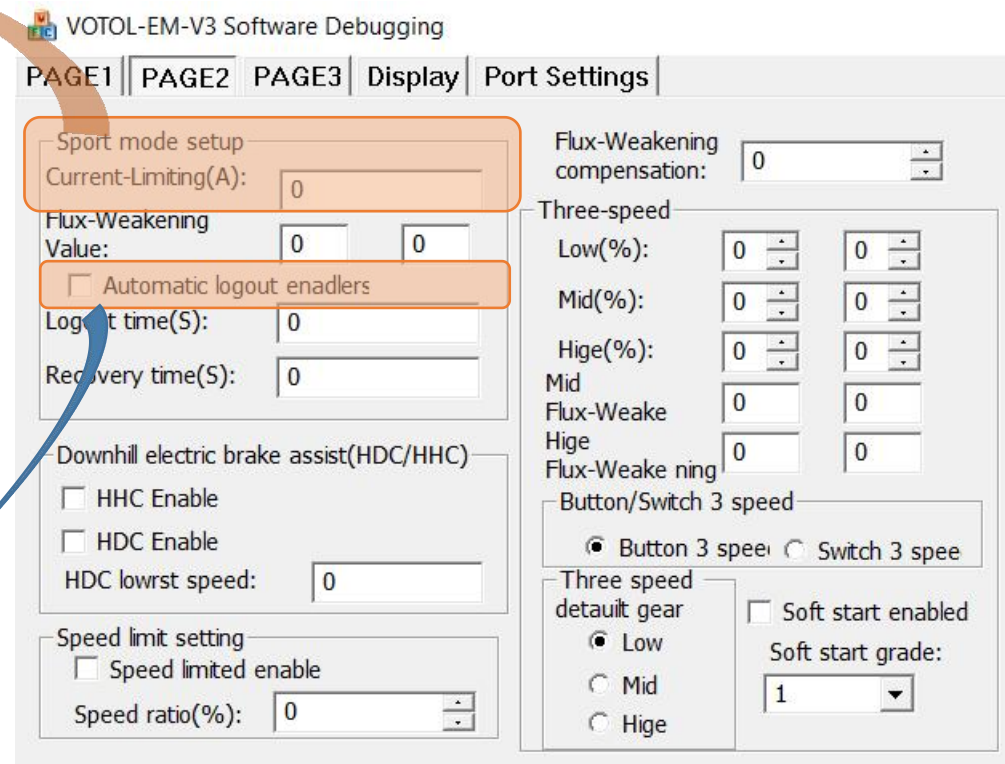
- Se debe especialar la corriente máxima admissible del motor eléctrico, que será la que aplique durante el modo S. Dòng điện tối đa cho phép của động cơ điện trong chế độ lái S này.
- Bộ điều khiển giới hạn es de 150A (72V) (Pico de cường độ cao). **Giới hạn bộ điều khiển là 150A (72V)**



Chế độ thể thao = S Gear Đánh dấu vào đây để kích hoạt chế

độ Thể thao Thông số chế độ lái Sport (S)

Động cơ đang chạy trong vùng suy yếu từ thông



Flux-Weakening Value:

- Giá trị suy yếu thông lượng ở phía bên trái, phạm vi là 0-4000

Khi bộ điều khiển chuyển sang bánh răng S, động cơ sẽ ở trạng thái suy yếu từ thông, tốc độ tăng lên. Phạm vi giá trị cài đặt được xác định bởi tình trạng động cơ:

Wheel hub motor, magnet high lower than 35mm	≤1500
Wheel hub motor, magnet high lower than 50mm	≤2300
Mid drive motor, surface attached magnetic steel	≤2300
Mid drive motor, V magnet steel	≤3000

Điều chỉnh suy yếu thông lượng ở bên phải, phạm vi là 100-1200.

giá trị lớn hơn, động cơ rung nhiều hơn, giá trị nhỏ hơn, động cơ ít rung hơn.

Điều chỉnh giá trị theo bội số của 50.

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Sport mode setup

Current-Limiting(A):

Flux-Weakening Value:

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S):

Recovery time(S):

Downhill electric brake assist(HDC/HHC)

☐ HHC Enable

☐ HDC Enable

HDC lowrst speed:

Speed limit setting

☐ Speed limited enable

Speed ratio(%):

Flux-Weakening compensation:

Three-speed

Low(%):

Mid(%):

Hige(%):

Mid Flux-Weake

Hige Flux-Weake

Button/Switch 3 speed

☒ Button 3 speed ☐ Switch 3 speed

Three speed default gear

☒ Low ☐ Mid ☐ Hige

☐ Soft start enabled

Soft start grade:

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Sport mode setup

Current-Limiting(A): 0

Flux-Weakening Value: 0 0

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S): 0

Recovery time(S): 0

Downhill electric brake assist(HDC/HHC)

☐ HHC Enable

☐ HDC Enable

HDC lowrst speed: 0

Speed limit setting

☐ Speed limited enable

Speed ratio(%): 0

Flux-Weakening compensation: 0

Three-speed

Low(%): 0 0

Mid(%): 0 0

Hige(%): 0 0

Mid Flux-Weake 0 0

Hige Flux-Weake ning 0 0

Button/Switch 3 speed

☒ Button 3 spee ☐ Switch 3 spee

Three speed default gear

☒ Low ☐ Mid ☐ Hige

☐ Soft start enabled

Soft start grade: 1

Hệ số bù suy yếu từ thông

Động cơ trung tâm là 10~20, thông số này có thể điều chỉnh độ lớn của mô men xoắn ngược.

Động cơ gắn ở giữa được khuyến nghị là 65 ~ 100, có thể điều chỉnh độ mượt của việc đảo chiều.

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

SPORT mode setup

Current-Limiting(A): 0

Flux-Weakening Value: 0 0

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S): 0

Recovery time(S): 0

Downhill electric brake assist(HDC/HHC)

☐ HHC Enable

☐ HDC Enable

HDC lowrst speed: 0

Speed limit setting

☐ Speed limited enable

Speed ratio(%): 0

Flux-Weakening compensation: 0

Three-speed

Low(%): 0 0

Mid(%): 0 0

Hige(%): 0 0

Mid Flux-Weake 0 0

Hige Flux-Weake ning 0 0

Button/Switch 3 speed

☒ Button 3 spee ☐ Switch 3 spee

Three speed default gear

☒ Low ☐ Mid ☐ Hige

☐ Soft start enabled

Soft start grade: 1

Cài đặt giới hạn tốc độ:

Chọn nếu giới hạn tốc độ hoặc không giới hạn. Mặc định là tốc độ không giới hạn.

Trình hỗ trợ đăng xuất tự động

- Thời gian đăng xuất: ví dụ 30 giây sau khi vào chế độ thể thao S gear (thời gian là tùy chọn), tự động thoát chế độ thể thao S gear.
- Thời gian phục hồi: tự động thoát khỏi thiết bị S, phục hồi từ thời gian về thiết bị S. Trong thời gian phục hồi (Không hợp lệ khi nhấn S gear).

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S):

Recovery time(S):

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Sport mode setup

Current-Limiting(A):

Flux-Weakening Value:

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S):

Recovery time(S):

Downhill electric brake assist(HDC/HHC)

☐ HHC Enable

☐ HDC Enable

HDC lowrst speed:

Speed limit setting

☐ Speed limited enable

Speed ratio(%):

Flux-Weakening compensation:

Three-speed

Low(%):

Mid(%):

Hige(%):

Mid Flux-Weake

Hige Flux-Weake ning

Button/Switch 3 speed

☒ Button 3 speed ☐ Switch 3 speed

Three speed default gear

☒ Low ☐ Mid ☐ Hige

☐ Soft start enabled

Soft start grade:

HHC = Kiểm soát giữ dốc

Chỉ định xem hỗ trợ ngang dốc có được bật hay không

Chế độ hoạt động không có sẵn

HDC tốc độ thấp nhất

Đó là một lỗi trong chương trình. Nó thực sự chỉ định tốc độ tối đa của động cơ.

☒ HDC Enable

HDC lowrst speed:

Tốc độ tối đa tính bằng vòng/phút

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Sport mode setup

Current-Limiting(A):

Flux-Weakening Value:

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S):

Recovery time(S):

Flux-Weakening compensation:

Three-speed

Low(%):

Mid(%):

Hige(%):

Mid Flux-Weake

Hige Flux-Weake

Button/Switch 3 speed

☒ Button 3 speed ☐ Switch 3 speed

Three speed default gear

☒ Low ☐ Mid ☐ Hige

☐ Soft start enabled

Soft start grade:

Downhill electric brake assist(HDC/HHC)

☐ HHC Enable

☐ HDC Enable

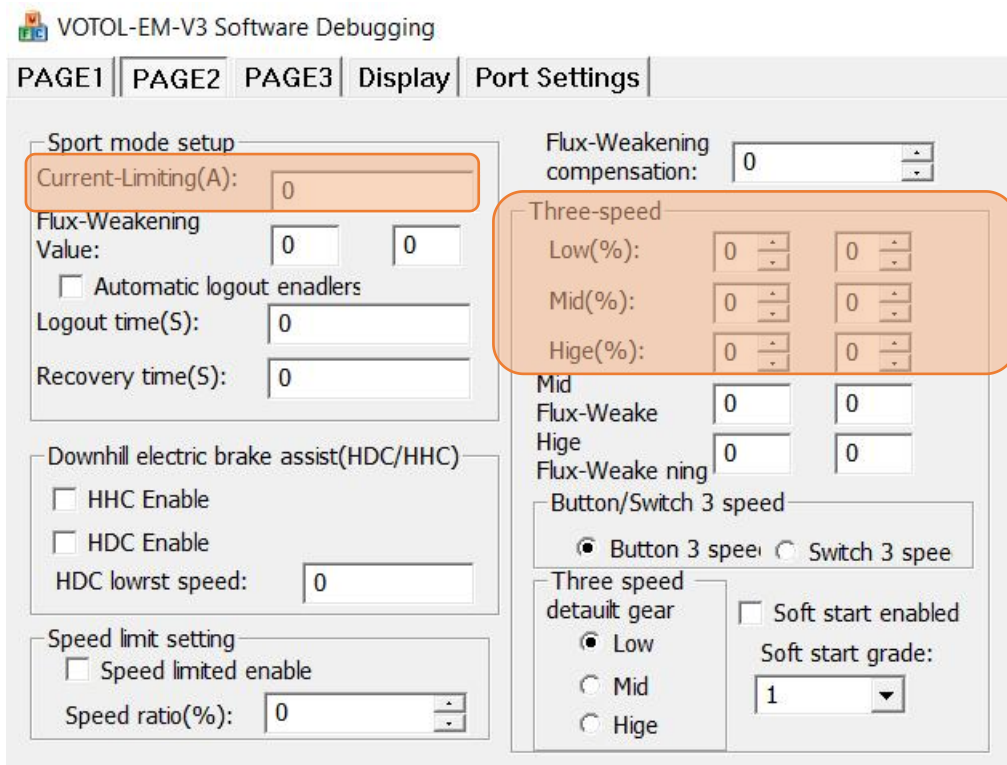
HDC lowrst speed:

Speed limit setting

☐ Speed limited enable

Speed ratio(%):

HHC chỉ phù hợp với xe ba bánh, không phù hợp với xe hai bánh.
khi kích hoạt HHC, xe sẽ đứng yên khi chuyển từ chân phanh sang chân ga.



Cấu hình các chế độ chức năng bình thường. Cấu hình các chế độ hoạt động bình thường

cài đặt 3 tốc độ

3 cài đặt giới hạn hiện tại

Low(%):	60	100
Mid(%):	80	100
Hige(%):	100	7

Tốc độ thấp = $60\% \times \text{Tốc độ thấp nhất HDC}$ Tốc độ trung bình = $80\% \times \text{Tốc độ thấp nhất HDC}$ Tốc độ cao = $100\% \times \text{Tốc độ thấp nhất HDC}$

4. Vượt quá thông số vòng/phút. Nó sẽ tăng vòng tua định mức bằng cách tăng RPM này. 0~14 từ động cơ trung tâm và 14 cho động cơ IPM. Nó có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và hiệu suất của hệ thống truyền lực khi thay đổi giá trị này. Không đề nghị điều chỉnh

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Sport mode setup

Current-Limiting(A): 0

Flux-Weakening Value: 0 0

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S): 0

Recovery time(S): 0

Downhill electric brake assist(HDC/HHC)

☐ HHC Enable

☐ HDC Enable

HDC lowrst speed: 0

Speed limit setting

☐ Speed limited enable

Speed ratio(%): 0

Flux-Weakening compensation: 0

Three-speed

Low(%): 0 0

Mid(%): 0 0

Hige(%): 0 0

Mid Flux-Weake 0 0

Hige Flux-Weake 0 0

Flux-Weake ning

Button/Switch 3 speed

☒ Button 3 speed ☐ Switch 3 speed

Three speed default gear

☒ Low ☐ Mid ☐ Hige

☐ Soft start enabled

Soft start grade: 1

此处值不可更改Giá trị không thể thay đổi.

Mid Flux-Weake ning Value: 4000 0

Hige Flux-Weake ning Value: 8000 6000

Button/Switch 3 speed

☐ Button 3 speed ☒ Switch 3 speed



Hướng dẫn cách sử dụng để thiết lập 3 phương thức chức năng:

- Nút = Nút trung gian để thiết lập chế độ và chức năng của số điện thoại mà bạn đang cài đặt
- Switch = Bộ ngắt 3 vị trí

Chọn loại điều khiển thiết lập 3 chế độ vận hành:

Nút = Nút mà qua đó chế độ được đặt dựa trên số lần nhấn

Công tắc = công tắc 3 vị trí

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Sport mode setup

Current-Limiting(A): 0

Flux-Weakening Value: 0 0

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S): 0

Recovery time(S): 0

Downhill electric brake assist(HDC/HHC)

☐ HHC Enable

☐ HDC Enable

HDC lowrst speed: 0

Speed limit setting

☐ Speed limited enable

Speed ratio(%): 0

Flux-Weakening compensation: 0

Three-speed

Low(%): 0 0

Mid(%): 0 0

Hige(%): 0 0

Mid Flux-Weake 0 0

Hige Flux-Weake ning 0 0

Button/Switch 3 speed

☒ Button 3 speed ☐ Switch 3 speed

Three speed default gear

☒ Low ☐ Mid ☐ Hige

☒ Soft start enabled

Soft start grade: 1

Lựa chọn khởi động mềm, không phải khởi động cứng, cấp độ càng cao thì công suất khởi động càng rõ ràng.

d: 4100

g enable

: 42

Three speed default gear

☒ Low ☐ Mid ☐ Hige

☒ Soft start enabled

Soft start grade: 8

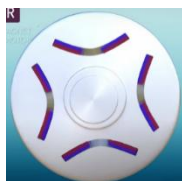
Optional

1. It can be checked. The larger the level is, the more obvious the starting power is
2. Uncheck for hard start

Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng “Nút 3 tốc độ”, ổn định cuộc hành trình mà bạn sẽ kích hoạt vì khiếm khuyết. Trong trường hợp chọn “Tốc độ nút 3”, nó sẽ thiết lập bánh răng được kích hoạt theo mặc định. Chọn thiết bị mặc định

Nº de pares polos del motor / Số cặp cực động cơ Động cơ Varchea đặt ra 30 pares de polos Động cơ Varchea có 30 cặp cực. Động cơ khác nhau có thể có các cặp cực khác nhau.

Điều chỉnh trình tự dây động cơ, điều chỉnh trình tự dây Hall.



Loại cố định nam châm rôto động cơ, vị trí hội trường trong động cơ trung tâm

Motor Setting

Pole pairs:

☐ exchange hall wire color Yellow-Blue

☐ exchange phase wire color Blue-Gree

Motor type: ☒ surface-moun ☐ V-type

Hall shift Angle:

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Motor Setting

Pole pairs:

☐ exchange hall wire color Yellow-Blue

☐ exchange phase wire color Blue-Gree

Hall shift Angle:

Motor type: ☒ surface-moun ☐ V-type

Out-put: ☒ One-Lin ☐ Hall speedometer

☐ Moving venide booster ☐ Cruise

Moving venide booster Speed:

Moving venide booster torque:

Double voltage automatic identification setting

☐ Double-voltage ☒ Low ☐ Hige

Reversing the speed limit(%):

EBS ratio(%):

☐ Low beake ☐ Secure boot

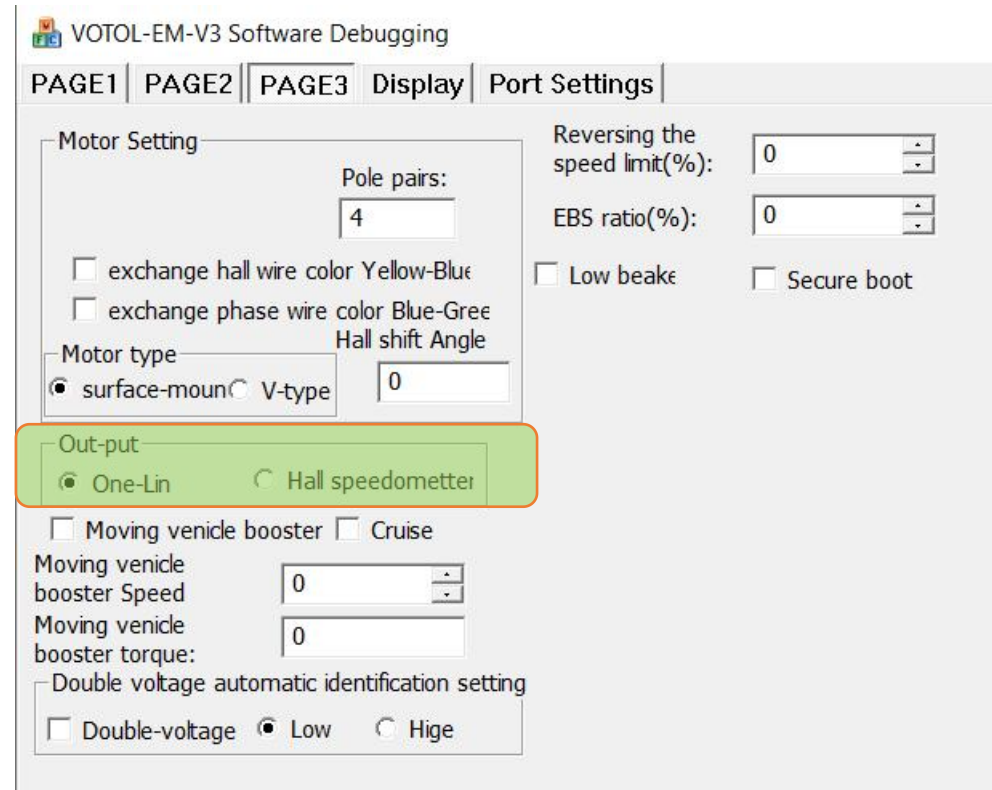
Hall shift Angle:

Góc điều chỉnh góc lệch pha, ở động cơ trung tâm thường bằng -60.

Lựa chọn giao tiếp đồng hồ tốc độ: tín hiệu ISDN hoặc Hall

Bộ điều khiển xuất ngày của đồng hồ tốc độ có 2 loại: đồng hồ tốc độ giao thức LIN và đồng hồ tốc độ hội trường, nó cần được quyết định bởi đồng hồ tốc độ của xe. Chúng tôi cung cấp đồng hồ tốc độ giao thức LIN tiêu chuẩn.

Nếu chúng ta sử dụng giao thức CAN thì chúng ta cần tích hợp với đồng hồ tốc độ CAN. ◦



VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | **PAGE3** | Display | Port Settings

Motor Setting

Pole pairs: 4

☐ exchange hall wire color Yellow-Blue

☐ exchange phase wire color Blue-Green

Motor type

☒ surface-mount ☐ V-type

Hall shift Angle: 0

Reversing the speed limit(%): 0

EBS ratio(%): 0

☐ Low beak ☐ Secure boot

Out-put

☒ One-Lin ☐ Hall speedometer

☐ Moving venicle booster ☐ Cruise

Moving venicle booster Speed: 0

Moving venicle booster torque: 0

Double voltage automatic identification setting

☐ Double-voltage ☒ Low ☐ Hige

(1) Move assist function, valid after check

The speed of the transfer assist is selected as the percentage of the motor base speed. The default is 10%.

Moving assist torque value 320, corresponds to the torque value is 9~10N.m (varies depending on the motor characteristics)

☐ Moving vehicle booster ☐ Cruise

Moving vehicle booster Speed: 10

Moving vehicle booster torque: 1000

Đó là một giá trị quan trọng đối với tốc độ cơ bản của động cơ.

Đó là một giá trị tính bằng phần trăm so với tốc độ cơ bản của động cơ.

Chức năng hỗ trợ di chuyển của xe được sử dụng cho xe hai bánh, tốc độ dưới 3KM/H và mô-men xoắn là 9-19N.M.

(2) Cruise Function, valid after check

Turn to a certain angle and maintain more than 8 seconds, enter into the cruise control mode, any operation to exit the cruise mode (make a brake, turn the handle)

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Motor Setting

Pole pairs: 4

☐ exchange hall wire color Yellow-Blue

☐ exchange phase wire color Blue-Gree

Motor type: ☒ surface-moun ☐ V-type

Hall shift Angle: 0

Out-put: ☒ One-Lin ☐ Hall speedometer

☐ Moving vehicle booster ☐ Cruise

Moving vehicle booster Speed: 0

Moving vehicle booster torque: 0

Double voltage automatic identification setting

☐ Double-voltage ☒ Low ☐ Hige

Reversing the speed limit(%): 0

EBS ratio(%): 0

☐ Low beake ☐ Secure boot

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | **PAGE3** | Display | Port Settings

Motor Setting

Pole pairs: 4

☐ exchange hall wire color Yellow-Blue

☐ exchange phase wire color Blue-Green

Motor type

☒ surface-mount ☐ V-type

Hall shift Angle: 0

Out-put

☒ One-Lin ☐ Hall speedometer

☐ Moving vehicle booster ☐ Cruise

Moving vehicle booster Speed: 0

Moving vehicle booster torque: 0

Double voltage automatic identification setting

☐ Double-voltage ☒ Low ☐ Hige

Reversing the speed limit(%): 0

EBS ratio(%): 0

☐ Low beake ☐ Secure boot

Límite máximo velocidad Marcha atrás. Giới hạn tốc độ lùi tối đa. Đại diện cho một phần của tốc độ vòng quay động cơ tối đa. Biểu thị tỷ lệ phần trăm của vòng tua động cơ tối đa.
Khuyến cáo QS: Không vượt quá 30% (tai nạn). Khuyến nghị QS: Không vượt quá 30% (tai nạn)

EBS = Hệ thống phanh điện tử

Thiết lập khả năng phục hồi năng lượng và khả năng tái tạo tự do
Đặt tỷ lệ thu hồi năng lượng trong phanh tái tạo, xe hai bánh có 15-20, trong khi xe ba hoặc bốn bánh có 20-30.

Đã kiểm tra chức năng chuyển đổi an toàn hợp lệ

Khi sử dụng chức năng công tắc an toàn cần chọn công tắc an toàn (Lưu ý xe đang chạy)

Phanh thấp cho phép kiểm tra hợp lệ

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | **PAGE3** | Display | Port Settings

Motor Setting

Pole pairs: 4

☐ exchange hall wire color Yellow-Blue

☐ exchange phase wire color Blue-Green

Motor type: ☒ surface-mount ☐ V-type

Hall shift Angle: 0

Reversing the speed limit(%): 0

EBS ratio(%): 0

☐ Low beake ☐ Secure boot

Out-put: ☒ One-Lin ☐ Hall speedometer

☐ Moving venicle booster ☐ Cruise

Moving venicle booster Speed: 0

Moving venicle booster torque: 0

Double voltage automatic identification setting

☐ Double-voltage ☒ Low ☐ Hige

Automatically switch dual voltage mode

mode	Volt for switching to low volt mode	Volt for switching to high volt mode
48~60V	<49V	>63.5V
60~72V	<61V	>77V
72~84V	<72V	>93.5V

ECU có sẵn trên nền tảng 60V và nền tảng 72V

3.5 Dual voltage setting: default single voltage.

Note: The dual voltage function speed parameter value is followed by the motor speed setting. Adjust the parameters on the setup page 2.

Cài đặt điện áp kép, điện áp đơn mặc định, điện áp thấp

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | **PAGE3** | Display | Port Settings

Motor Setting

Pole pairs:

☐ exchange hall wire color Yellow-Blue
☐ exchange phase wire color Blue-Gree
 Motor type
☒ surface-moun ☐ V-type

Out-put
☒ One-Lin ☐ Hall speedometer
☐ Moving venicle booster ☐ Cruise
 Moving venicle booster Speed
 Moving venicle booster torque:
 Double voltage automatic identification setting
☐ Double-voltage ☒ Low ☐ Hige

Reversing the speed limit(%):
 EBS ratio(%):
☐ Low beake ☐ Secure boot

PORT:
 status:

success_count:
 error_count:



communicatin and download set

set compare check
 current check

remote control
 Throttle: 0.50 V
 Gear
☒ L ☐ M ☐ H ☐ S ☐ Switch
☐ Brake ☐ R ☐ Lock

Calibration
 vol cal:
 cur cal:
 weak flux:

moden: delay:

communicatin and download set

set compare check ☐

current check ☐

remote control

Throttle: 0.50 V

Gear

☒ L ☐ M ☐ H ☐ S

☐ Switch

☐ Brake ☐ R ☐ Lock

Calibration

vol cal:

cur cal:

weak flux:

CLR DTC

open file

download

moden: delay:

Kiểm tra học sinh, không cần điền.

Điện áp xử lý analog.

Tốc độ thấp, điện áp xử lý Analog, tốc độ cao, tốc độ thể thao

☐ switch

Chuyển đổi: nếu không chọn, hiển thị tốc độ/điện áp/dòng điện; Nếu chọn, hiển thị tốc độ/điện áp trực Q/điện áp trực D.

☐ Brake ☐ R ☐ Lock

Phanh/Lùi/Khóa

Mở file chương trình ECU (file bin) hoặc file cấu hình (file ini) Tải xuống: Nhập file chương trình ECU hoặc file cấu hình vào bộ điều khiển.

communicatin and download set

set compare check

current check

remote control

Throttle: 0.50 V

Gear

☒ L ☐ M ☐ H ☐ S ☐ Switch

☐ Brake ☐ R ☐ Lock

Calibration

vol cal: 0

cur cal: 0

weak flux: 3435973

moden: No-ops delay: 12

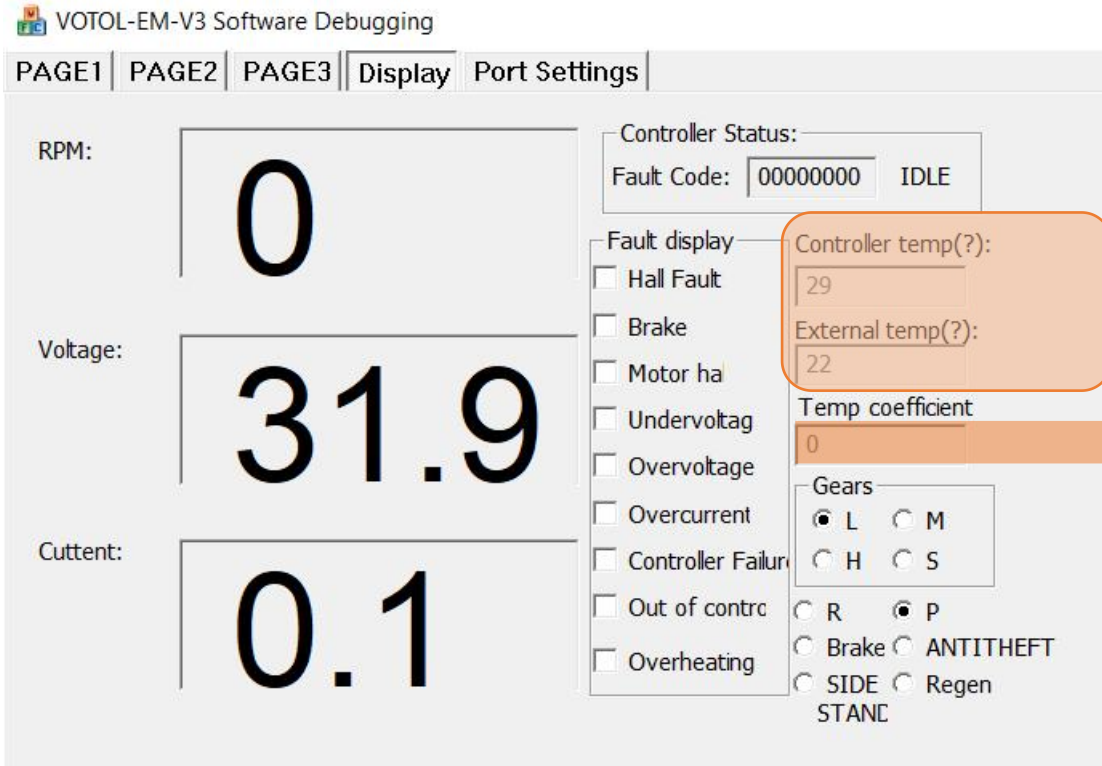
Xóa lỗi

Giá trị hiệu chuẩn:

Hiệu chỉnh điện áp: điều chỉnh xem điện áp hiển thị có phù hợp với điện áp thực tế hay không, không cần thay đổi

Hiệu chỉnh dòng điện: điều chỉnh xem dòng điện hiển thị có phù hợp với dòng điện thực tế hay không, không cần thay đổi

Giá trị từ thông yếu: điều chỉnh điện áp trực D và dòng điện trực Q mà không thay đổi



Đối với động cơ V1:

- Khi nhiệt độ trên 120°C, bộ điều khiển sẽ tắt.
- Khi nhiệt độ dưới 100°C, bộ điều khiển sẽ hoạt động trở lại.

Hiển thị nhiệt độ bộ điều khiển

Hiển thị nhiệt độ động cơ

Hệ số nhiệt độ: Hiển thị hệ số phần cứng của bộ điều khiển

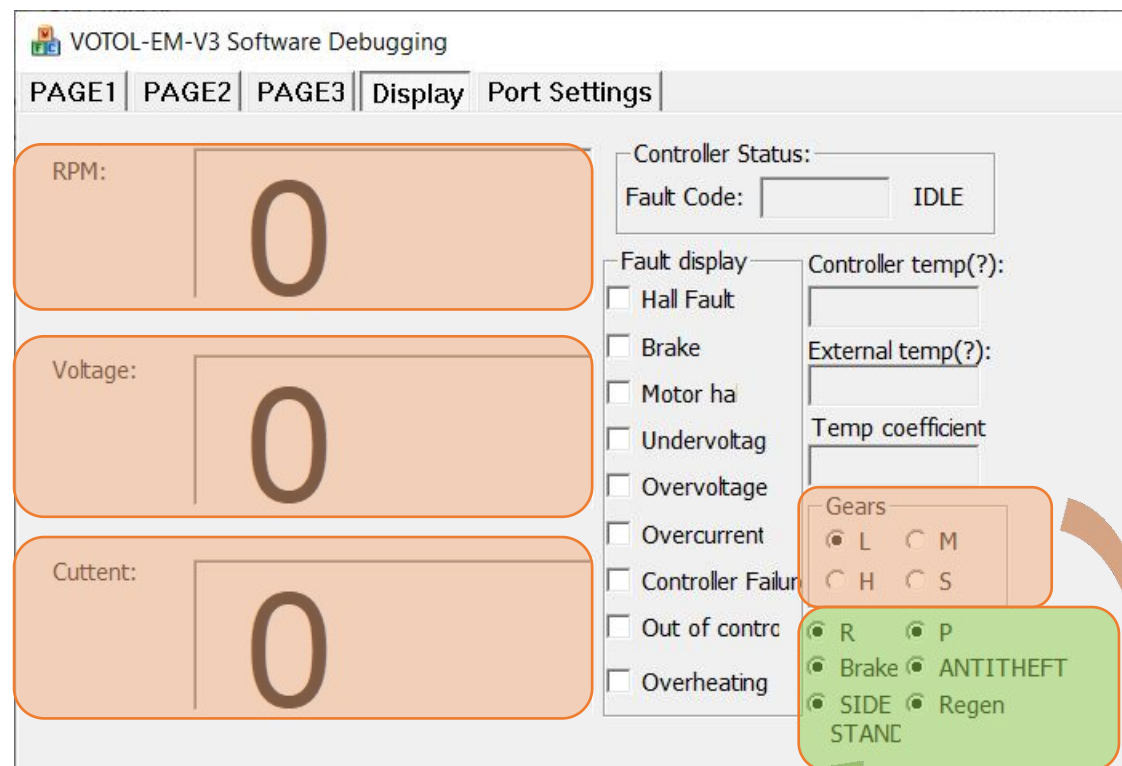
Hiển thị giá trị vòng quay của rôto động cơ trong thời gian thực

Hiển thị giá trị te của điện áp cung cấp cho bộ điều khiển trong thời gian phía sau

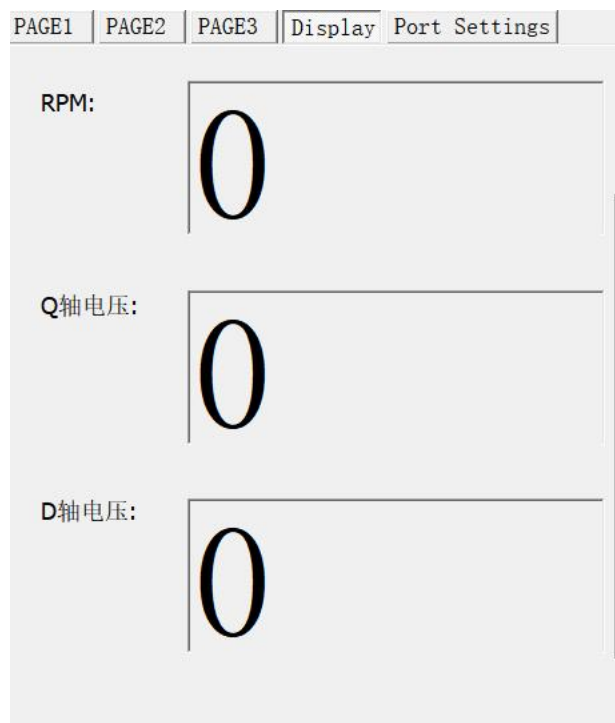
Hiển thị giá trị hiện tại của nguồn cung cấp cho bộ điều khiển trong thời gian thực
(giá trị hiện tại của xe buýt)

Hiển thị các chức năng hoạt động trên động cơ:

- R = Đảo ngược / Đảo ngược
- B = Frenando / Phanh
- Side Stanc = Modo Sport / Chế độ thể thao
- P = Vị trí đỗ xe / Vị trí đỗ xe
- CHỐNG TRỘM
- R = Tái sinh / Tái sinh



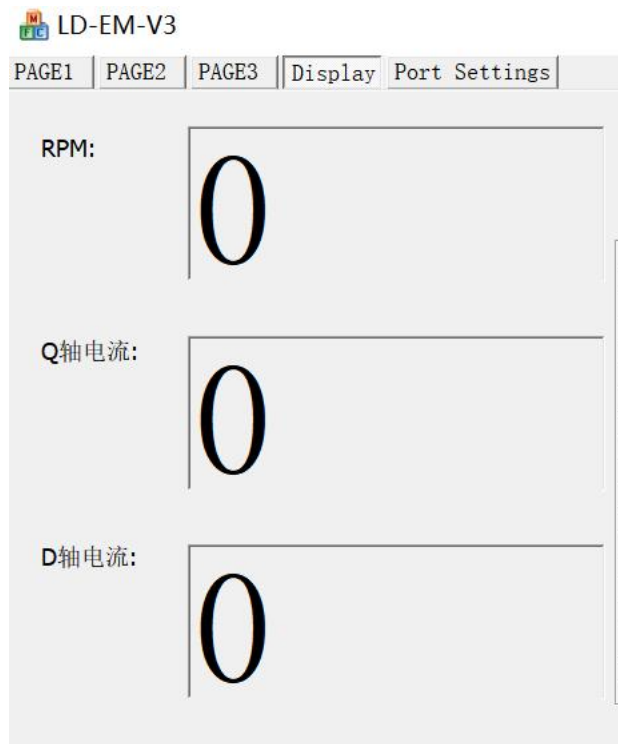
Hiển thị chế độ bánh răng hiện tại



Điện áp trục Q: phạm vi 2000-3000 khi góc động cơ đúng

Điện áp trục D: phạm vi từ -600 đến -1000 khi góc động cơ đúng (có thể dao động nhẹ)

Sau khi điều chỉnh từ thông suy yếu đến tốc độ cuối cùng, điều chỉnh điện áp trục D bằng cách điều chỉnh giá trị của hệ số từ thông suy yếu, phạm vi bình thường là 0 đến -300.

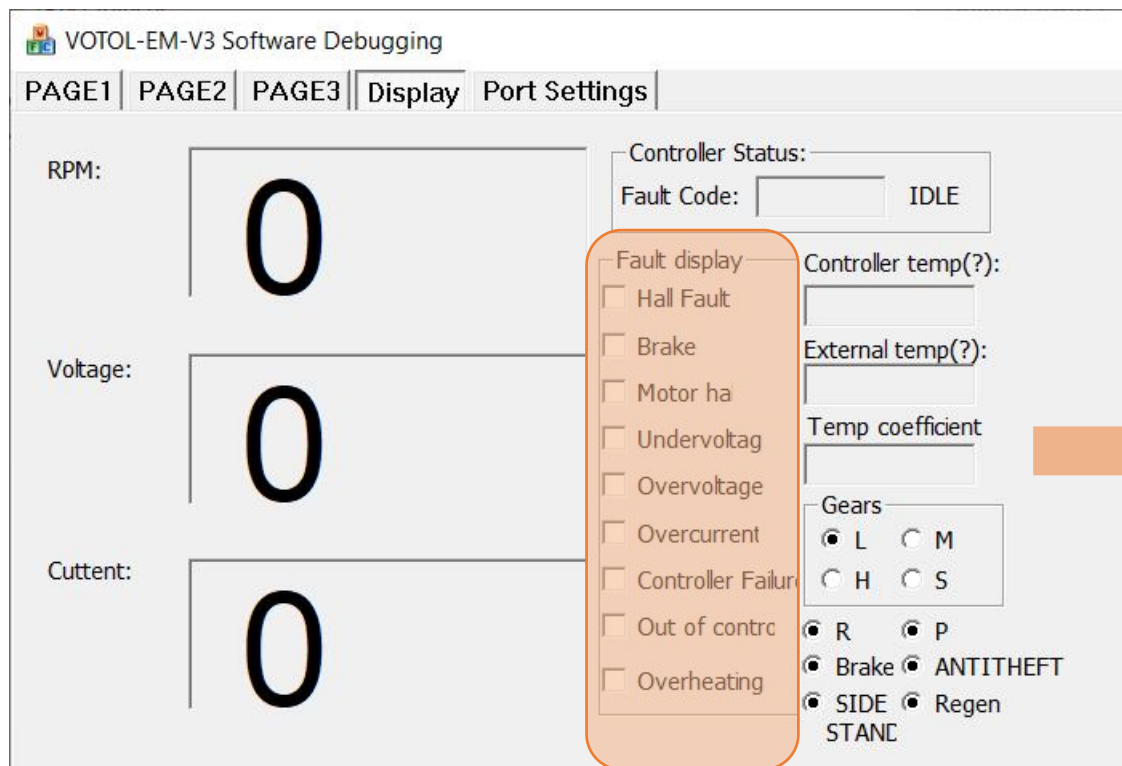


Dòng trục Q: Giới hạn dòng pha tương ứng với trang 1.

Sau khi điều chỉnh từ thông suy yếu đến tốc độ cuối cùng, hãy điều chỉnh dòng điện trục Q bằng cách điều chỉnh giá trị của hệ số từ thông suy yếu, phạm vi bình thường là 100 đến 200.

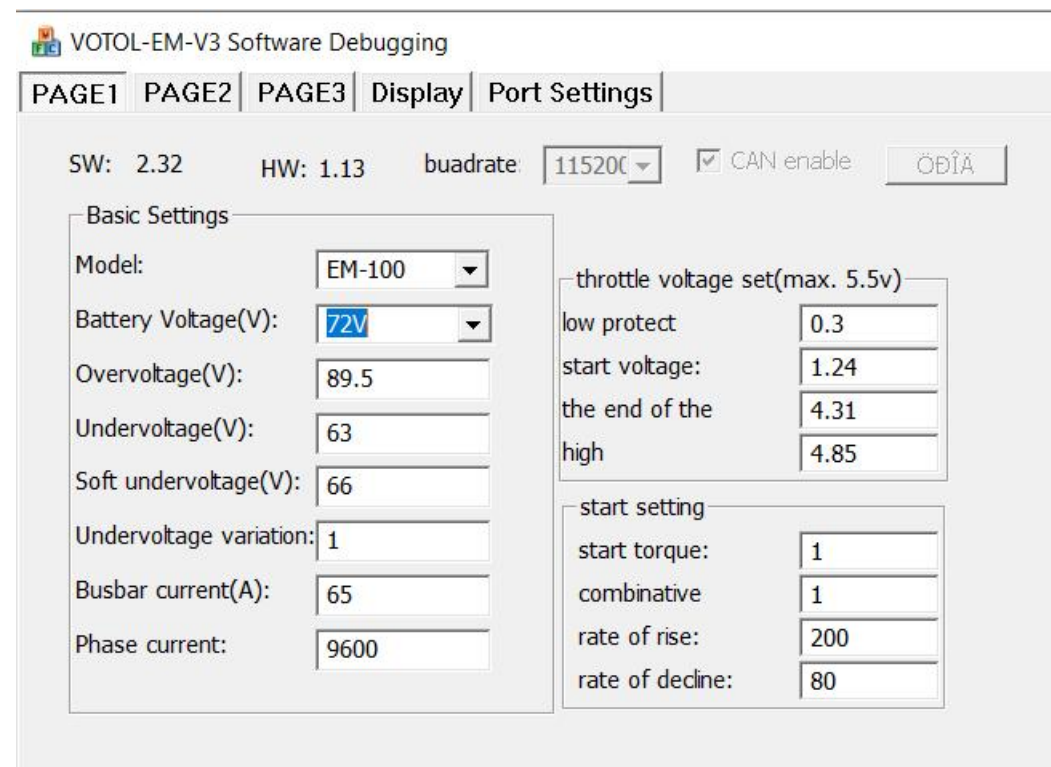
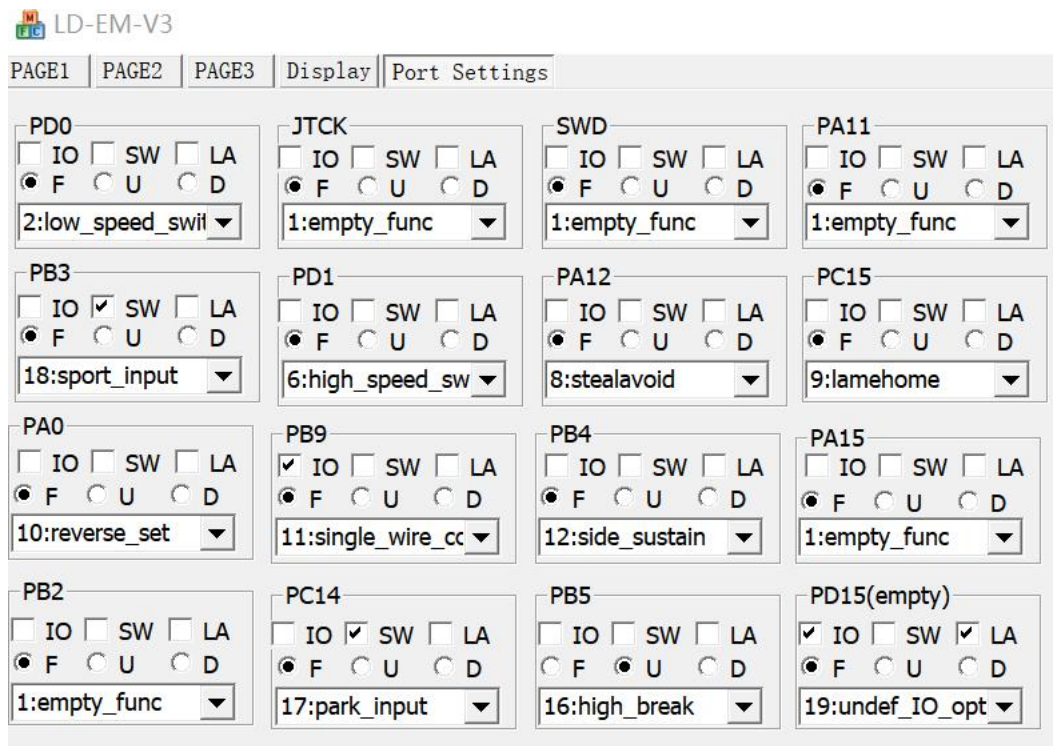
Dòng điện trục D: tương ứng với giá trị từ thông suy yếu mong muốn ở tốc độ hiện tại. Nếu nó gần bằng 0 thì không cần phải giảm từ thông đối với tốc độ hiện tại. Nếu với 500 thì tốc độ hiện tại cần 500 từ thông suy yếu mới đạt được.

LƯU Ý: Giá trị từ thông suy yếu tương ứng với giá trị từ thông suy yếu cho bánh răng tương ứng trên trang 2 của cài đặt.

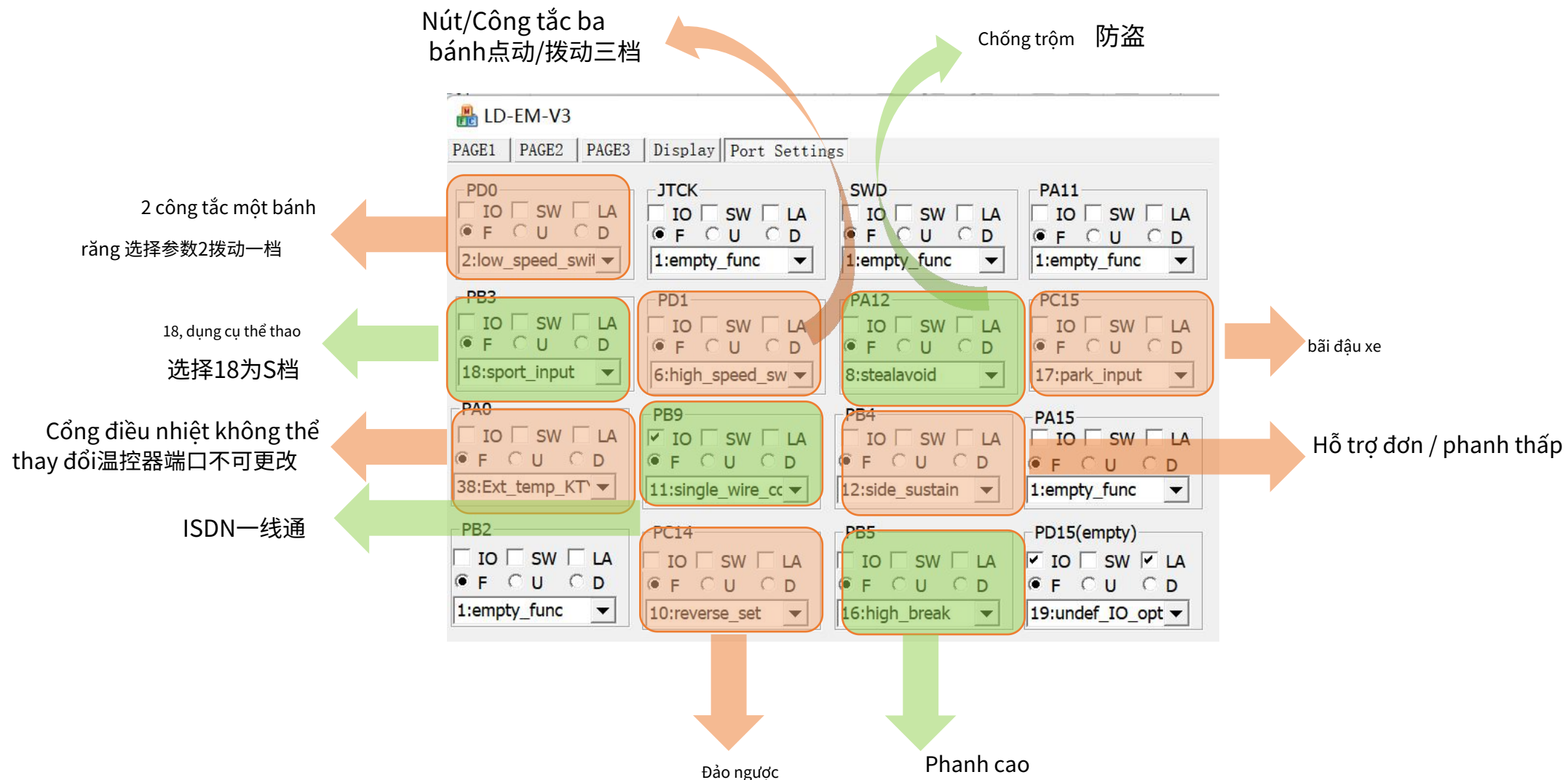


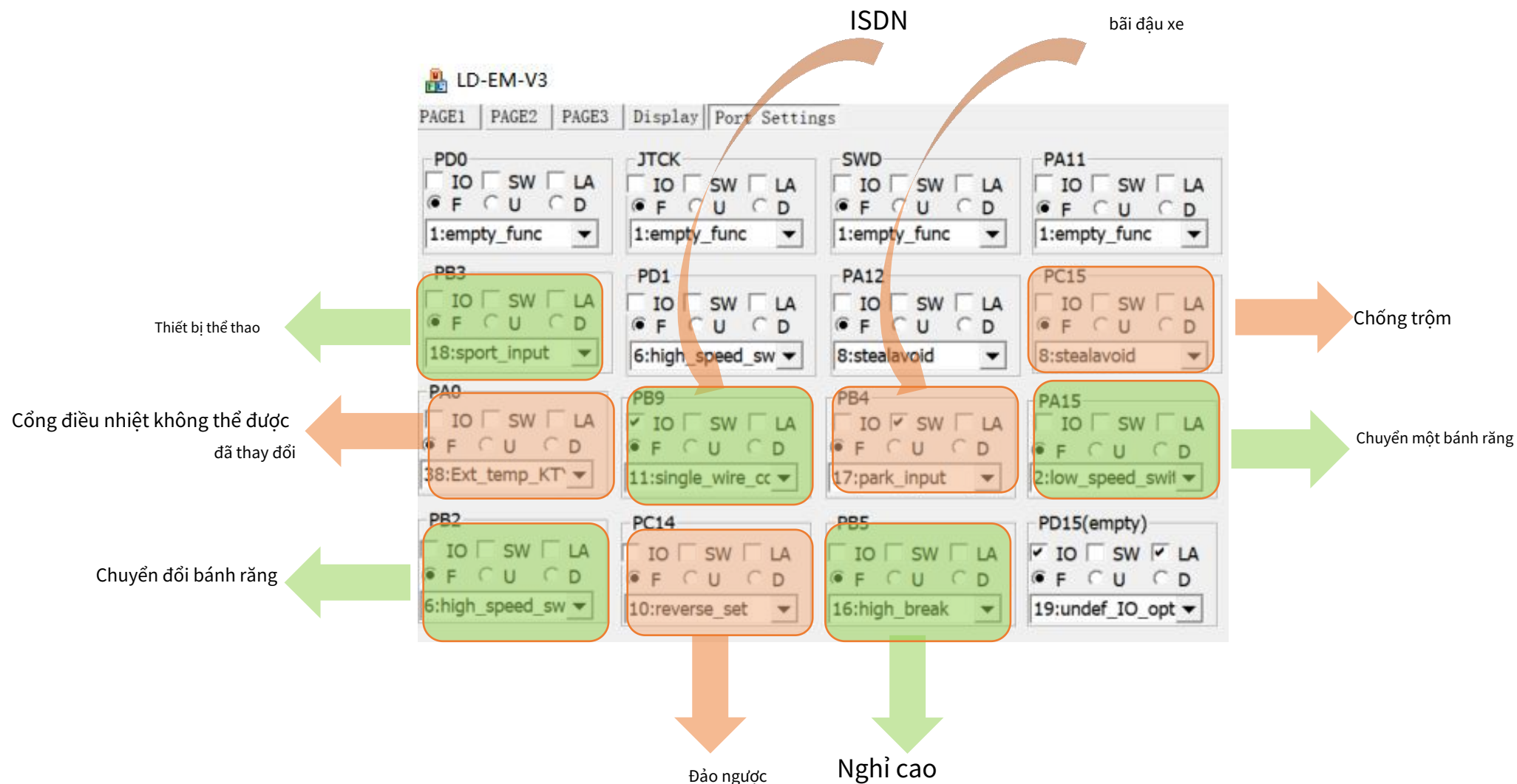
Hiện thị lỗi hiện tại

SỐ 8 GIAO DIỆN THIẾT LẬP CẢNG



Các chức năng cổng trên là cấu hình mặc định của nhà sản xuất

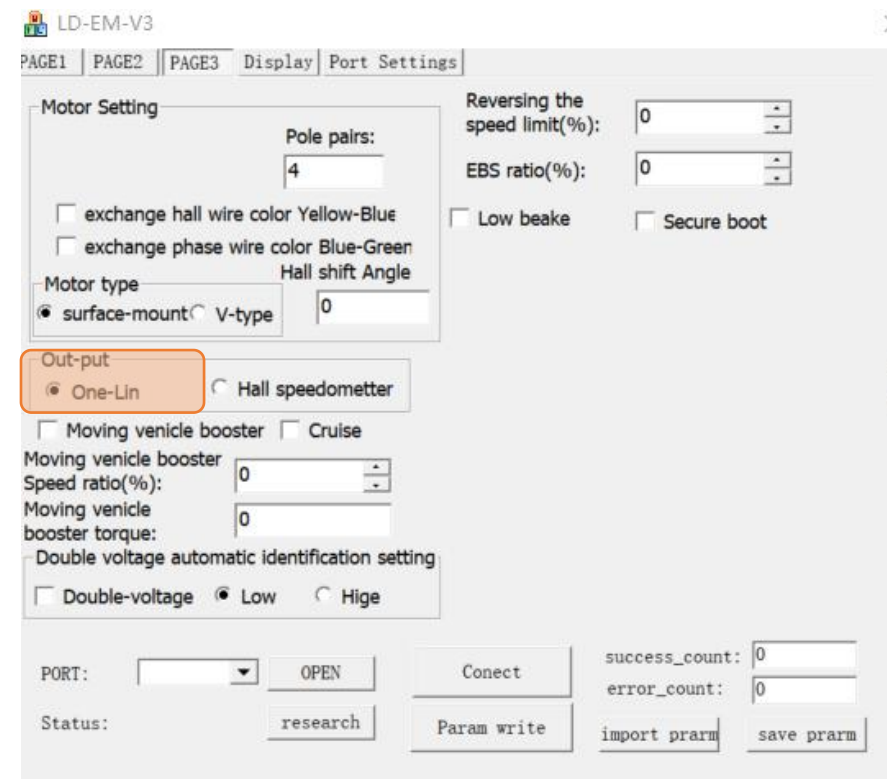
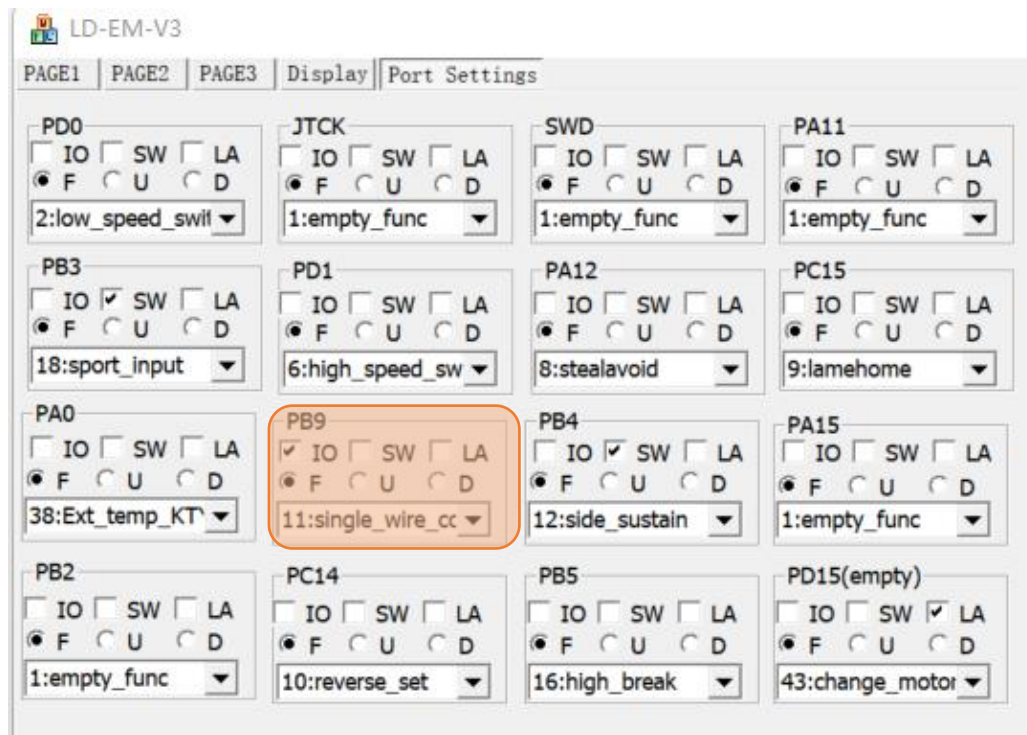


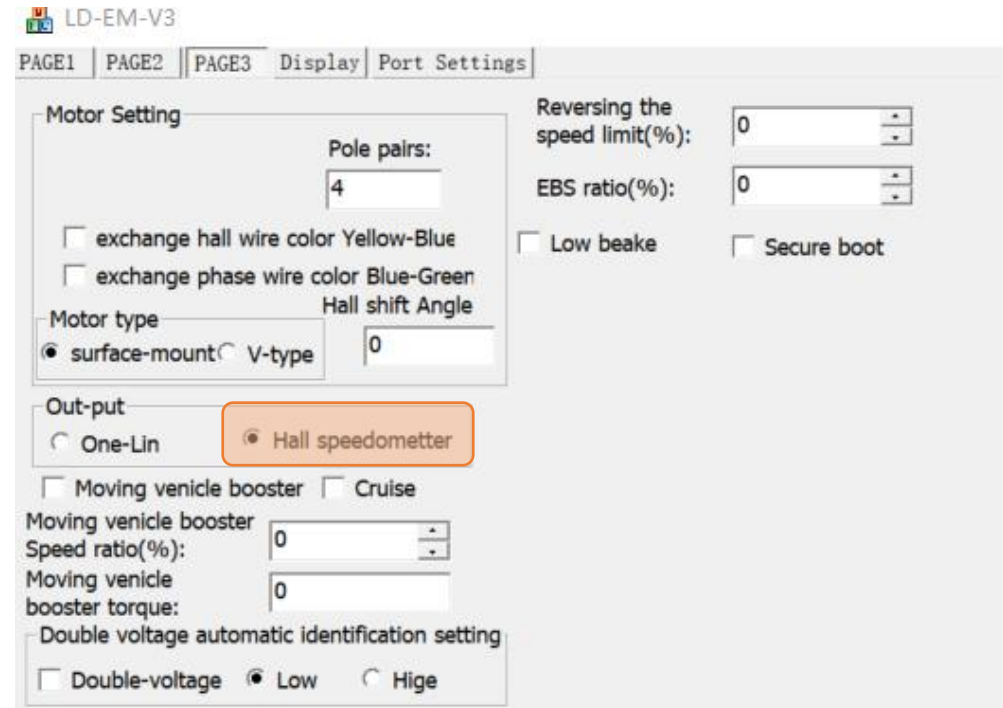
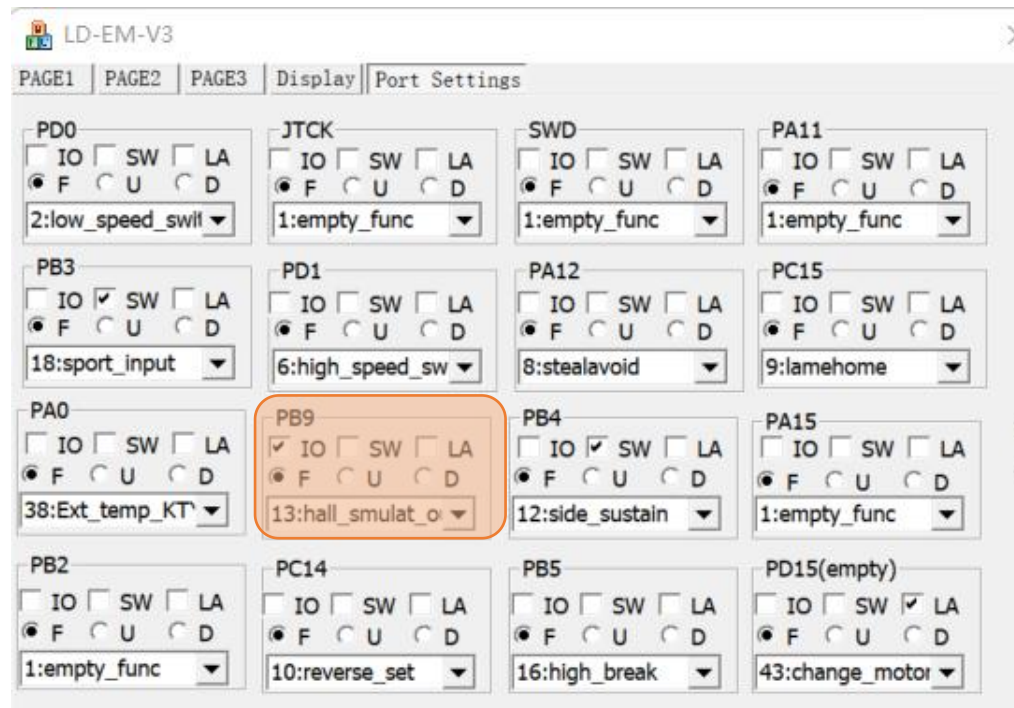


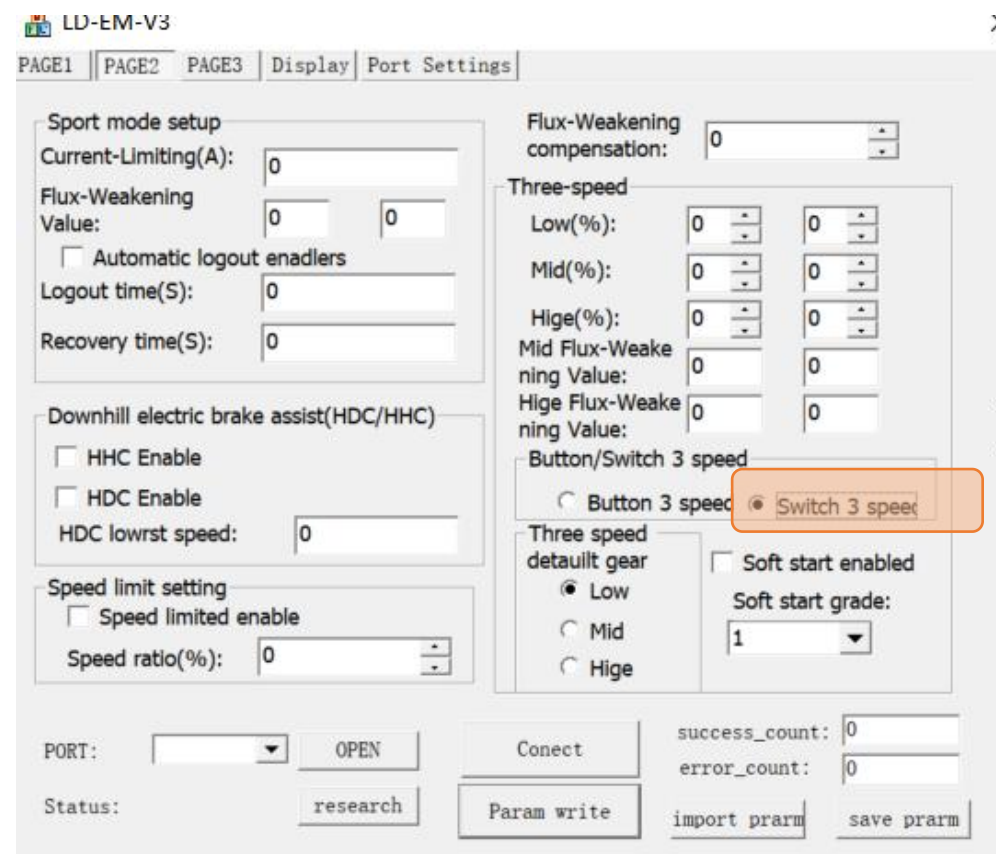
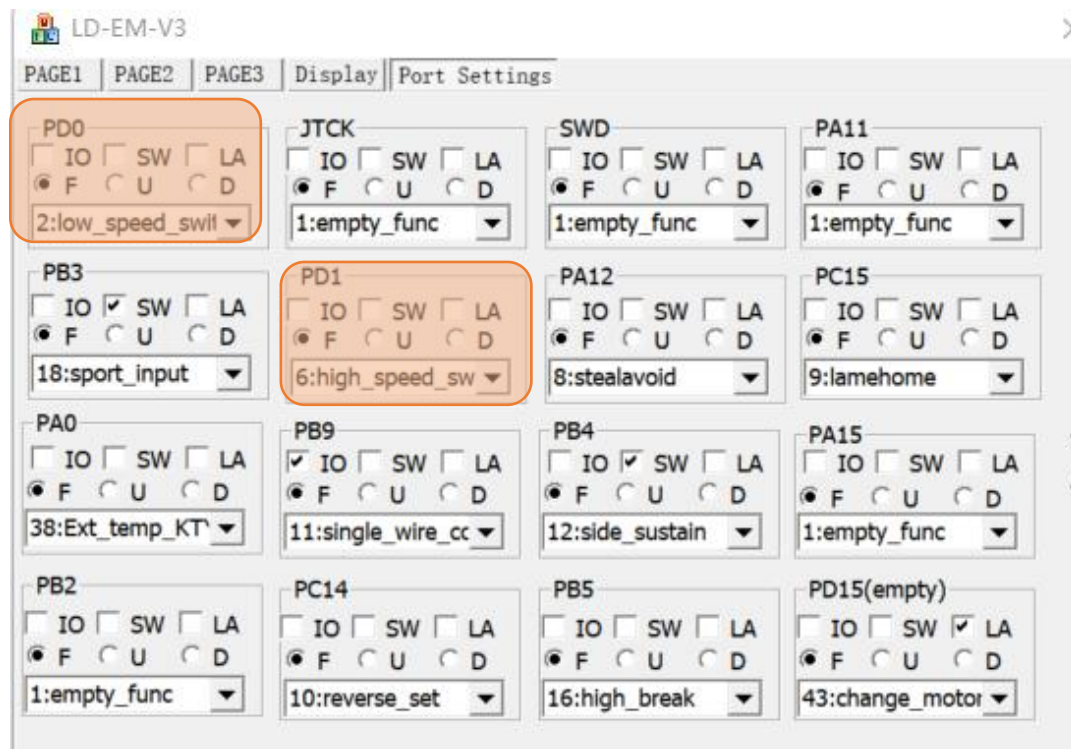
LD-EM-V3

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

PD0 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 12:side_sustain	JTCK ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func	SWD ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func	PA11 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func
PB3 ☐ IO ☒ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 18:sport_input	PD1 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 6:high_speed_sw	PA12 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 8:stealavoid	PC15 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 17:park_input
PA0 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 38:Ext_temp_KT	PB9 ☒ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 11:single_wire_cc	PB4 ☐ IO ☒ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 6:high_speed_sw	PA15 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func
PB2 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 2:low_speed_swit	PC14 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 10:reverse_set	PB5 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 16:high_break	PD15(empty) ☒ IO ☐ SW ☒ LA ☒ F ☐ U ☐ D 19:undef_IO_opt

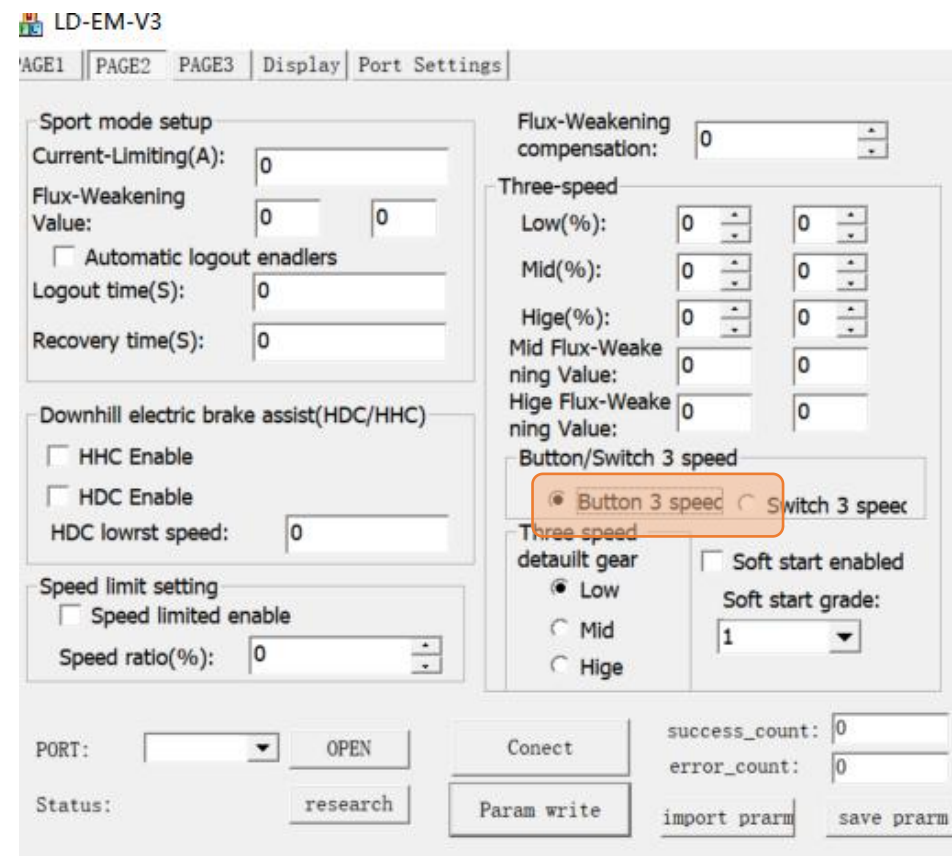
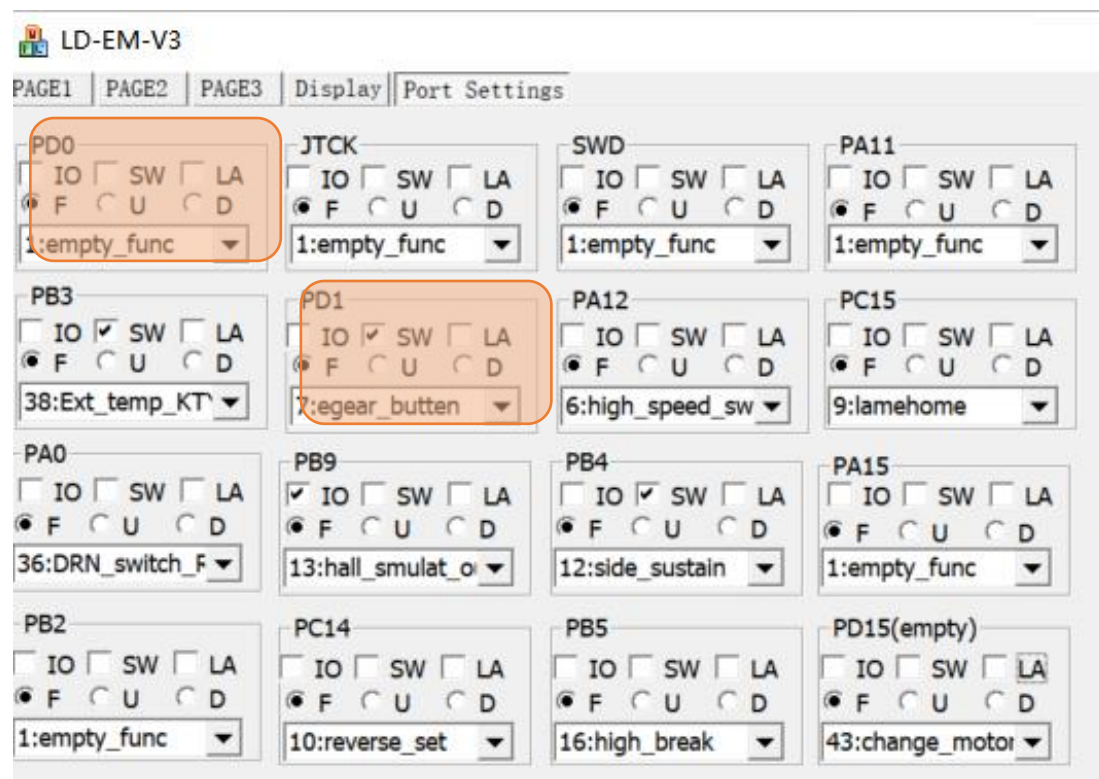


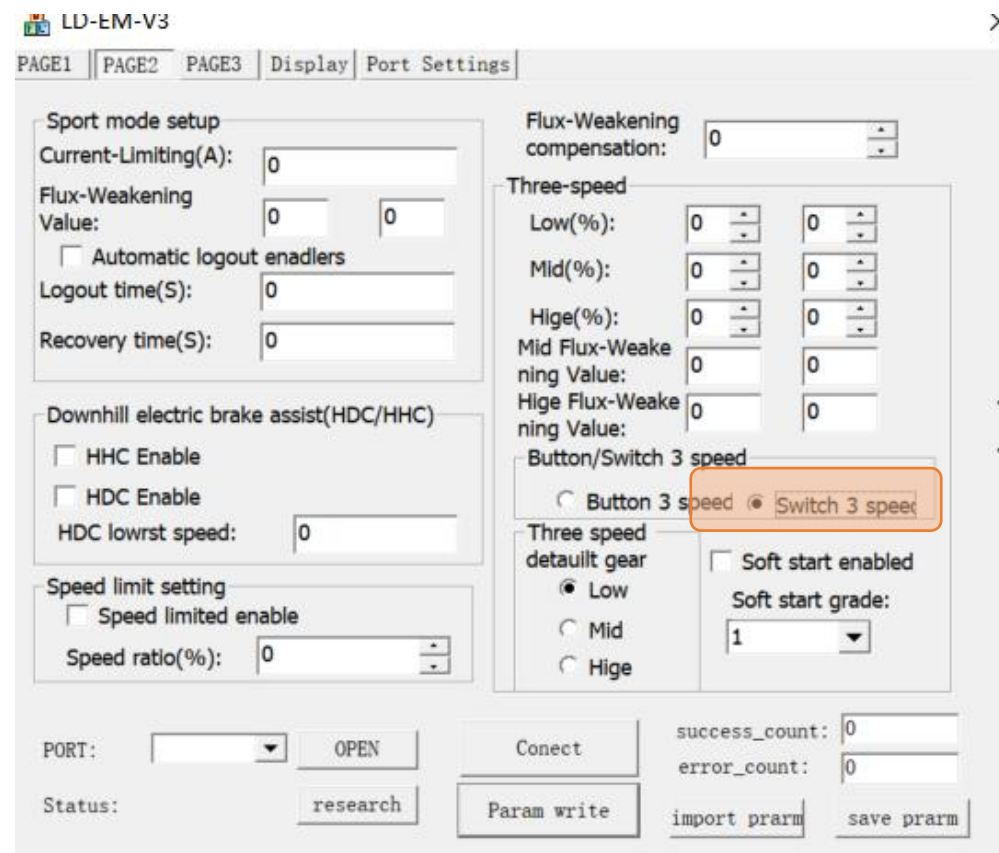
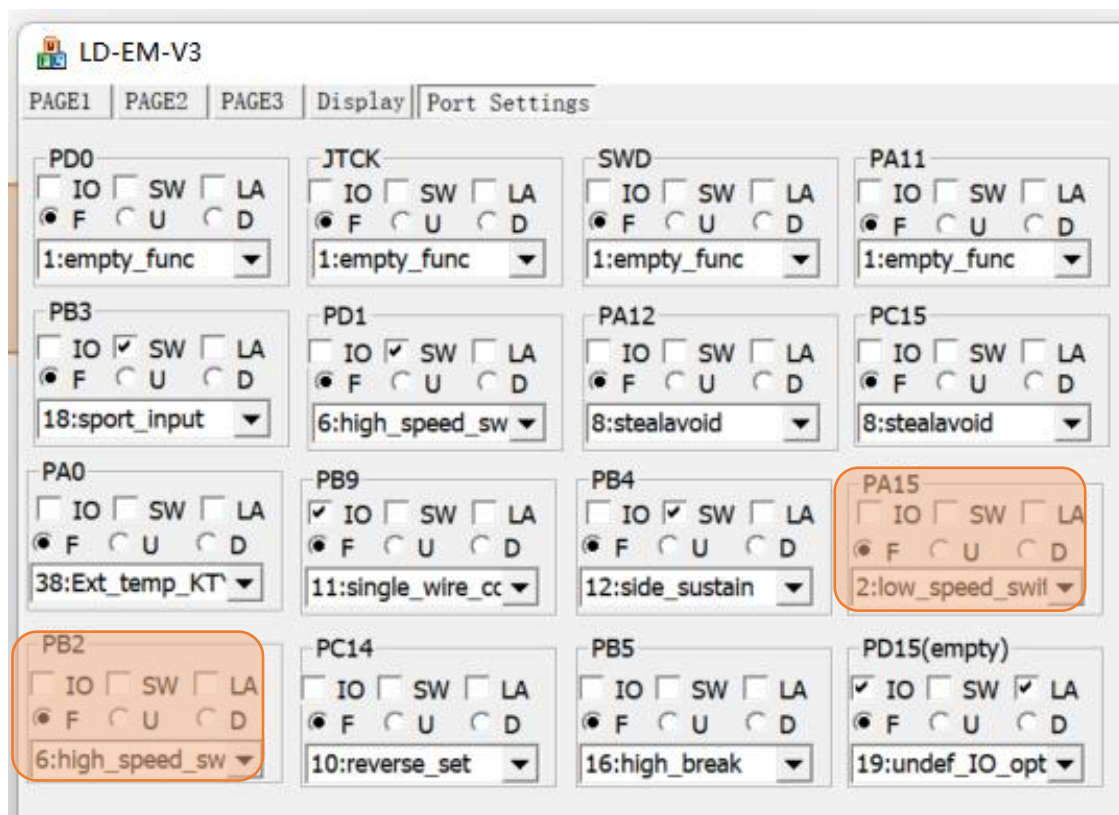


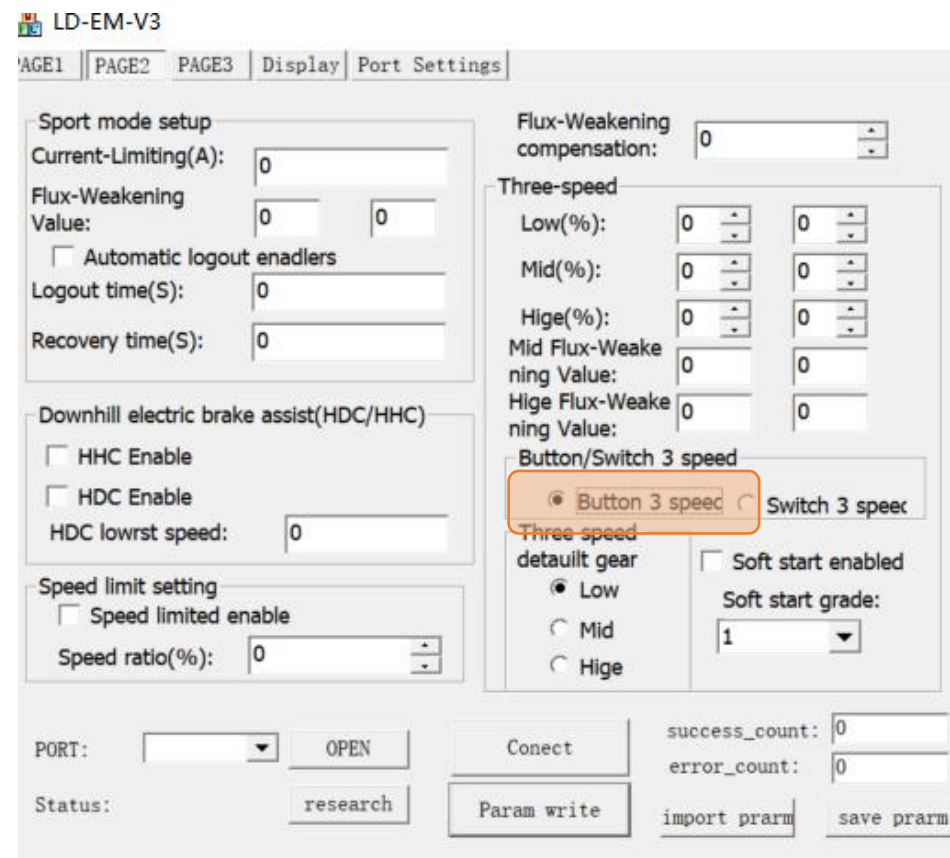
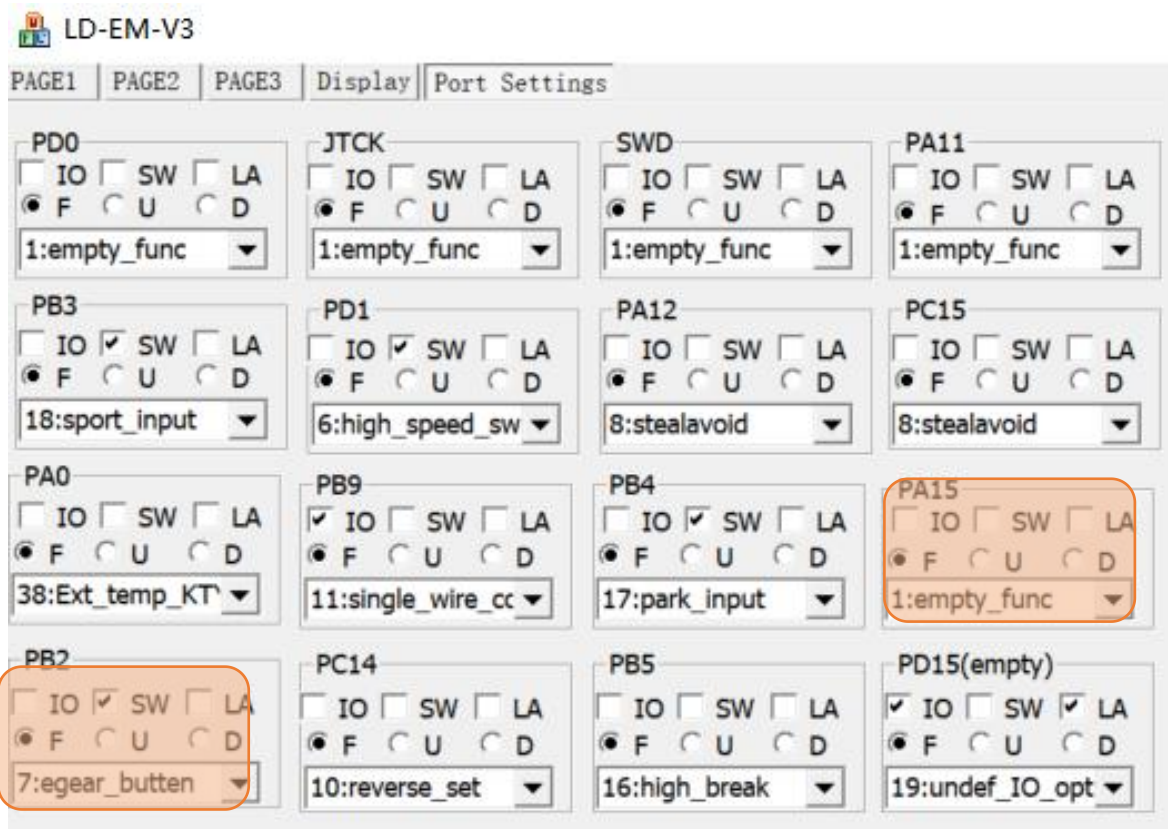


NÚT THIẾT LẬP BA TỐC ĐỘ 点动三速设置

EM30S EM50 (EM100 không chống trượt) -EM150S (trước ngày 20200320) được sử dụng phổ biến







1 SỐ 8 CHUYỂN ĐỔI THIẾT LẬP BA TỐC ĐỘ 拨动三速设置

(EM150SP sau ngày 20200321) được sử dụng phổ biến

LD-EM-V3

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

PD0 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 12:side_sustain	JTCK ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func	SWD ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func	PA11 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func
PB3 ☐ IO ☒ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 18:sport_input	PD1 ☐ IO ☒ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 6:high_speed_sw	PA12 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 8:stealavoid	PC15 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 17:park_input
PA0 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 38:Ext_temp_KT	PB9 ☒ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 11:single_wire_cc	PB4 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 6:high_speed_sw	PA15 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 1:empty_func
PB2 ☐ IO ☒ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 2:low_speed_swif	PC14 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 10:reverse_set	PB5 ☐ IO ☐ SW ☐ LA ☒ F ☐ U ☐ D 16:high_break	PD15(empty) ☒ IO ☐ SW ☒ LA ☒ F ☐ U ☐ D 19:undef_IO_opt

LD-EM-V3

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Sport mode setup

Current-Limiting(A): 0

Flux-Weakening Value: 0 0

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S): 0

Recovery time(S): 0

Downhill electric brake assist(HDC/HHC)

☐ HHC Enable

☐ HDC Enable

HDC lowrst speed: 0

Speed limit setting

☐ Speed limited enable

Speed ratio(%): 0

Flux-Weakening compensation: 0

Three-speed

Low(%): 0 0

Mid(%): 0 0

Hige(%): 0 0

Mid Flux-Weake ning Value: 0 0

Hige Flux-Weake ning Value: 0 0

Button/Switch 3 speed

☐ Button 3 speed ☒ Switch 3 speed

Three speed default gear

☒ Low

☐ Mid

☐ Hige

☐ Soft start enabled

Soft start grade: 1

PORT: OPEN

Status: research

Conect

Param write

import prarm

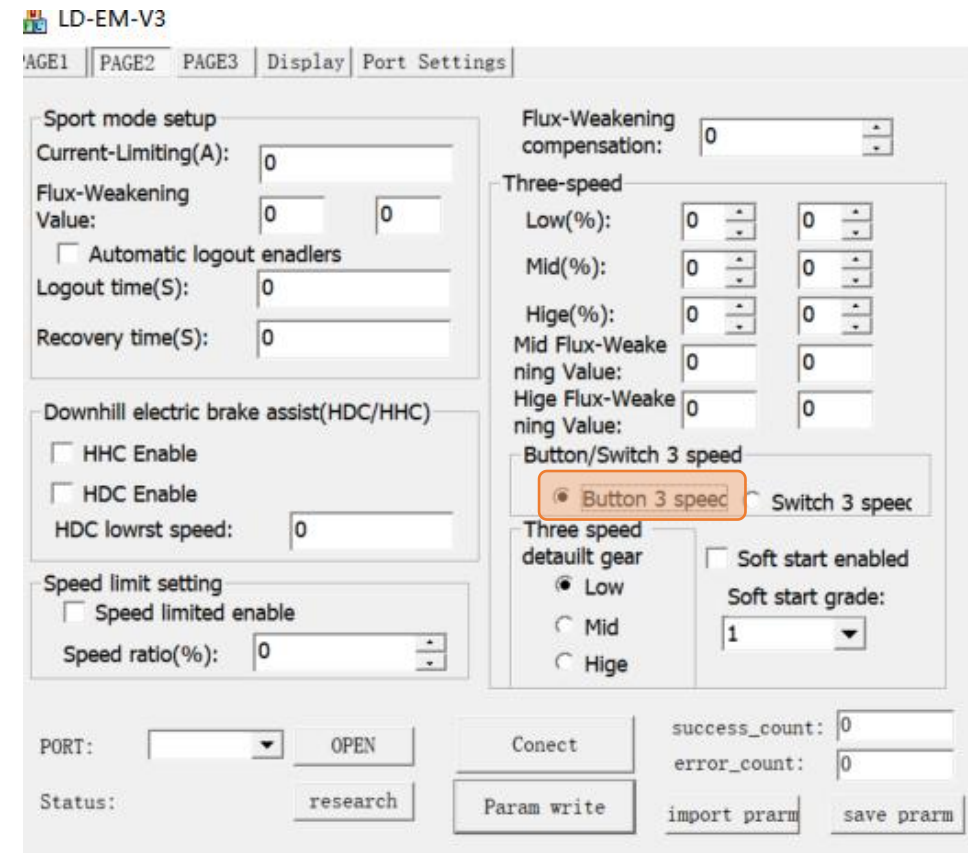
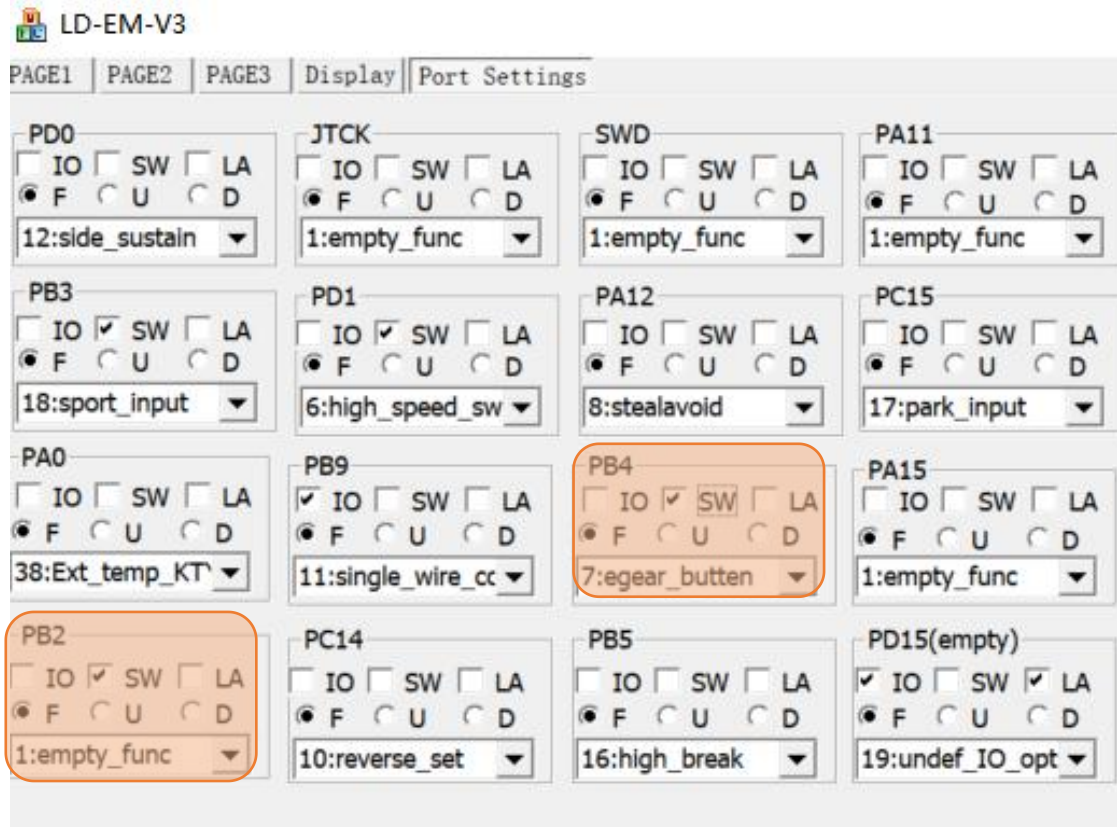
save prarm

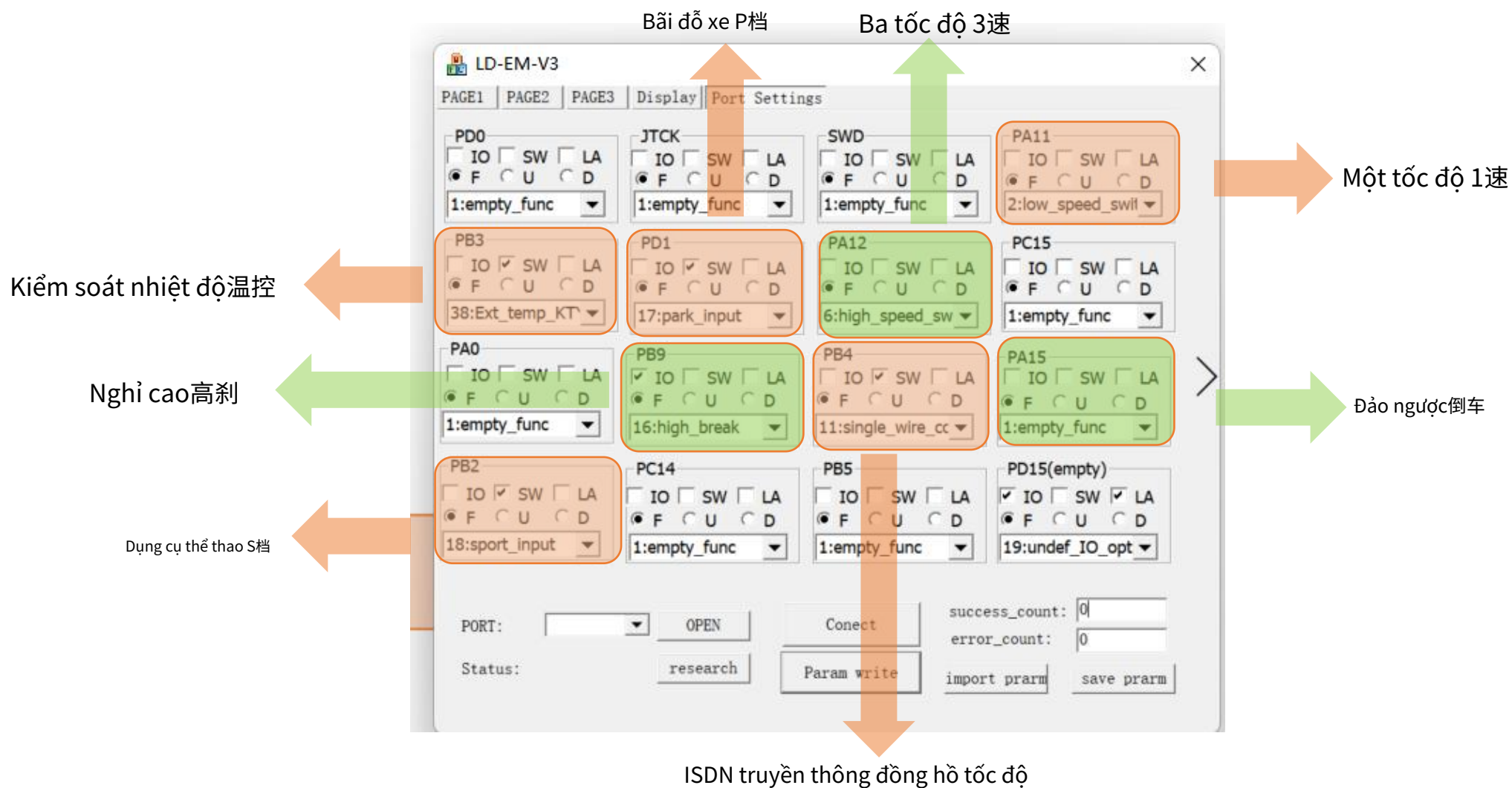
success_count: 0

error_count: 0

19 CÀI ĐẶT TỐC ĐỘ NÚT 点动三速设置

(EM150SP sau 20200321) được sử dụng phổ biến





Cảm ơn

cho việc sử dụng